

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH TRONG PHÁT HIỆN NGƯỜI ĐIỀU
KHIỂN XE MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

CBHD: ThS Vũ Thị Dương

Sinh viên: Lê Đức Thuận

Mã số sinh viên: 2022606983

Hà Nội – 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH TRONG PHÁT HIỆN NGƯỜI ĐIỀU
KHIỂN XE MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM**

CBHD: ThS Vũ Thị Dương

Sinh viên: Lê Đức Thuận

Mã số sinh viên: 2022606983

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài **“Ứng dụng thị giác máy tính trong phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm”**, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các cá nhân và tập thể đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện cho em được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, cung cấp những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết trong suốt thời gian học tại trường. Những kiến thức đã được tiếp thu là cơ sở quan trọng giúp em nghiên cứu và xây dựng hệ thống trong đồ án này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Vũ Thị Dương, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án. Những ý kiến đóng góp, sự chỉ bảo và kinh nghiệm quý báu của cô đã giúp em giải quyết những khó khăn, từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu và sản phẩm của đề tài.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên, khích lệ và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, tuy nhiên do kiến thức, thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và đóng góp quý báu từ các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên

Lê Đức Thuận

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	3
MỤC LỤC.....	i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG.....	vii
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu của đề tài.....	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
5. Phương pháp nghiên cứu	3
6. Kết quả mong muốn đạt được.....	4
7. Bố cục báo cáo	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÁT HIỆN NGƯỜI ĐI XE MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM.....	5
1.1. Khảo sát bối cảnh và nhu cầu thực tiễn.....	5
1.1.1. Bối cảnh sử dụng mũ bảo hiểm và nhu cầu ghi nhận	5
1.1.2. Công tác ghi nhận, giám sát và những hạn chế.....	5
1.1.3. Nhu cầu ứng dụng công nghệ hỗ trợ tuyên truyền và bố trí giám sát...	6
1.2. Tổng quan về bài toán phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.....	6
1.2.1. Mô tả bài toán và đối tượng cần phát hiện.....	6
1.2.2. Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra.....	7
1.2.3. Các yêu cầu và phạm vi giải quyết của hệ thống.....	8
1.3. Các hướng tiếp cận và nghiên cứu liên quan.....	9
1.3.1. Các hướng tiếp cận đối với bài toán.....	9
1.3.2. Một số nghiên cứu có liên quan	9

1.4. Mô hình ban đầu và hướng phát triển của đề tài	9
1.4.1. Hạn chế của mô hình hai lớp.....	10
1.4.2. Phát triển mô hình ba lớp và liên kết đối tượng.....	10
1.4.3. Những khó khăn và giới hạn cần đánh giá.....	11
1.5. Kết luận chương.....	11
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	13
2.1. Cơ sở bài toán và huấn luyện tinh chỉnh mô hình YOLO	13
2.1.1. Giới thiệu bài toán phát hiện đối tượng và ứng dụng vào đề tài.....	13
2.1.2. Tổng quan mô hình YOLO và các thông tin đầu ra.....	13
2.1.3. Dữ liệu gán nhãn và phân chia tập dữ liệu.....	15
2.1.4. Học chuyển giao và tinh chỉnh mô hình khi thay đổi số lớp	16
2.1.5. Các tham số huấn luyện và lựa chọn mô hình	17
2.2. Cơ sở xử lý ảnh, video và theo dõi đối tượng	18
2.2.1. Tiền xử lý ảnh và lấy mẫu khung hình video.....	18
2.2.2. Nguyên tắc liên kết đối tượng theo quan hệ không gian	18
2.2.3. Theo dõi đối tượng bằng phương pháp Centroid Tracking.....	19
2.3. Công nghệ và công cụ xây dựng hệ thống.....	20
2.3.1. Công cụ và môi trường huấn luyện.....	20
2.3.2. Công nghệ xây dựng ứng dụng	20
2.4. Các tiêu chí và chỉ số đánh giá	21
2.4.1. Các chỉ số đánh giá mô hình	21
2.4.2. Ma trận nhầm lẫn, đường cong đánh giá.....	23
2.4.3. Sai số đếm và thời gian xử lý.....	24
2.5. Kết luận chương.....	25
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	26
3.1.1. Đối tượng sử dụng và phạm vi hoạt động.....	26

3.1.2. Yêu cầu chức năng	26
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng	27
3.1.4. Mô hình hóa chức năng	28
3.1.5. Đặc tả UseCase.....	29
3.2. Thiết kế kiến trúc và quy trình hoạt động.....	39
3.2.1. Kiến trúc tổng thể và vai trò các thành phần.....	39
3.2.2. Quy trình tiếp nhận và phân tích ảnh, video	40
3.2.3. Quy trình tổng hợp thông kê và cung cấp kết quả	43
3.3. Thiết kế xử lý nhận diện và ghi nhận kết quả.....	44
3.3.1. Liên kết vùng đầu với xe máy và xác định trạng thái đội mũ.....	44
3.3.2. Theo dõi đối tượng trong video.....	46
3.3.3. Xác nhận trạng thái và hạn chế đếm trùng.....	47
3.3.4. Ghi nhận minh chứng và tổng hợp số lượng.....	49
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu và lưu trữ.....	50
3.4.1. Sơ đồ thực thể – liên kết và các bảng dữ liệu chính	51
3.4.2. Tổ chức lưu trữ ảnh, video và minh chứng	52
3.5. Thiết kế giao diện	52
3.5.1. Giao diện đăng nhập và đăng ký	53
3.5.2. Giao diện quản lý dự án và địa điểm.....	53
3.5.3. Giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình	54
3.5.4. Giao diện kết quả nhận diện và minh chứng.....	54
3.5.5. Giao diện thông kê và tải kết quả.....	55
3.6. Kết luận chương.....	55
CHƯƠNG 4: TINH CHỈNH MÔ HÌNH, XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	56
4.1. Môi trường triển khai.....	56
4.1.1. Môi trường huấn luyện mô hình	56
4.1.2. Môi trường triển khai và kiểm thử ứng dụng.....	56

4.2. Triển khai và kiểm thử mô hình nhận diện.....	57
4.2.1. Chuẩn bị và phân chia tập dữ liệu.....	57
4.2.2. Cấu hình và quá trình huấn luyện	58
4.2.3. Lựa chọn mô hình sau huấn luyện	59
4.2.4. Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử.....	59
4.2.5. So sánh mô hình hai lớp và mô hình ba lớp.....	60
4.3. Kết quả xây dựng giao diện và chức năng.....	61
4.3.1. Giao diện đăng nhập và đăng ký	61
4.3.2. Giao diện quản lý dự án và địa điểm.....	61
4.3.3. Giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình	62
4.3.4. Giao diện kết quả nhận diện và minh chứng.....	62
4.3.5. Giao diện thống kê và tải kết quả.....	63
4.4. Kiểm thử và đánh giá hoạt động của hệ thống	63
4.4.1. Dữ liệu và kịch bản kiểm thử	63
4.4.2. Kết quả kiểm thử các chức năng	64
4.4.3. Kết quả nhận diện và xác định trạng thái trên ảnh.....	65
4.4.4. Kết quả theo dõi, xác nhận trạng thái và hạn chế đếm trùng trên video	65
4.5. Nhận xét và hạn chế.....	65
4.5.1. Những kết quả đạt được	66
4.5.2. Các trường hợp xử lý chưa chính xác và nguyên nhân.....	66
4.5.3. Hạn chế của hệ thống	67
4.6. Kết luận chương.....	67
KẾT LUẬN	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO	69

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu, viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
1	YOLO	You Only Look Once	Mô hình phát hiện đối tượng trong ảnh
2	OpenCV	Open Source Computer Vision Library	Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở
3	NMS	Non-Maximum Suppression	Phương pháp loại bỏ các khung dự đoán trùng lặp
4	FPS	Frames Per Second	Số khung hình trong một giây; dùng biểu thị tốc độ xử lý trong báo cáo
5	CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
6	GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
7	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
8	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
9	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng biểu diễn và trao đổi dữ liệu
10	CSV	Comma-Separated Values	Định dạng dữ liệu dạng bảng, các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy
11	track_id	Track Identifier	Mã định danh đối tượng được theo dõi trong một video

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Kiến trúc xử lý tổng quát của mô hình YOLO	14
Hình 3.1. Biểu đồ UseCase tổng quát	29
Hình 3.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.	39
Hình 3.3. Quy trình tiếp nhận và phân tích ảnh, video	41
Hình 3.4. Sơ đồ thực thể – liên kết của hệ thống.	51
Hình 3.5. Thiết kế giao diện Đăng nhập, đăng ký	53
Hình 3.6. Thiết kế giao diện Quản lý dự án và địa điểm	53
Hình 3.7. Thiết kế giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình	54
Hình 3.8. Thiết kế giao diện kết quả nhận diện và minh chứng	54
Hình 3.9. Thiết kế giao diện thống kê và tải kết quả	55
Hình 4.1. Ảnh dữ liệu đã gán nhãn	58
Hình 4.2. Giao diện đăng nhập, đăng ký.....	61
Hình 4.3. Giao diện quản lý dự án và địa điểm	61
Hình 4.4. Giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình	62
Hình 4.5. Giao diện kết quả nhận diện và minh chứng.....	62
Hình 4.6. Giao diện thống kê và tải kết quả.....	63
Hình 4.7. Kết quả nhận diện trên ảnh	65
Hình 4.8. Kết quả nhận diện sau khi tinh chỉnh mô hình	66

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Đối chiếu phương án ban đầu và hướng phát triển	10
Bảng 2.1. Một số tham số huấn luyện cơ bản	17
Bảng 2.2. Phân loại kết quả phát hiện đối tượng	21
Bảng 2.3. Các đường cong đánh giá	23
Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng.....	27
Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng.....	27
Bảng 3.3. Các thành phần kiến trúc	39
Bảng 3.4. Quy tắc xác định trạng thái.....	45
Bảng 3.5. Các bảng dữ liệu	51
Bảng 3.6. Cấu trúc kho lưu trữ dữ liệu	52
Bảng 4.1. Môi trường huấn luyện mô hình.....	56
Bảng 4.2. Môi trường triển khai và kiểm thử ứng dụng	56
Bảng 4.3. Phân chia tập dữ liệu.....	57
Bảng 4.4. Thông tin tham số huấn luyện	58
Bảng 4.5. Chỉ số mô hình sau huấn luyện.....	59
Bảng 4.6. Giá trị đánh giá trên tập kiểm thử.....	59
Bảng 4.7. Chỉ số đánh giá sau kiểm thử.....	59
Bảng 4.8. So sánh kết quả nhận diện của hai mô hình.....	60
Bảng 4.9. Đánh giá trên tập test với nhãn NO-HELMET	60
Bảng 4.10. Nội dung kiểm thử	63
Bảng 4.11. Kết quả kiểm thử.....	64

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Xe máy là phương tiện giao thông gắn liền với nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy thể hiện ý thức bảo vệ bản thân và trách nhiệm trong chấp hành giao thông. Tuy nhiên, tình trạng không đội mũ bảo hiểm vẫn xuất hiện trong thực tế, đặt ra nhu cầu tăng cường tuyên truyền và tổ chức giám sát phù hợp với đặc điểm của từng khu vực.

Để hoạt động tuyên truyền và giám sát có cơ sở thực tiễn, việc ghi nhận số lượng các trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo địa điểm và thời gian là cần thiết. Những thông tin này có thể giúp nhận biết khu vực thường xuyên xuất hiện hành vi không chấp hành, xác định khung giờ cần quan tâm và hỗ trợ sắp xếp hoạt động giám sát hợp lý. Tuy nhiên, việc quan sát, kiểm đếm và tổng hợp thủ công từ ảnh, video mất nhiều thời gian, đặc biệt khi khối lượng dữ liệu lớn hoặc có nhiều phương tiện xuất hiện.

Thị giác máy tính cung cấp khả năng tự động phát hiện và theo dõi đối tượng trong hình ảnh, video. Việc ứng dụng công nghệ này vào bài toán phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có thể hỗ trợ quá trình rà soát dữ liệu, ghi nhận hình ảnh minh chứng và tổng hợp kết quả. Khi kết hợp với chức năng quản lý dữ liệu theo địa điểm, thời gian, hệ thống có thể cung cấp thông tin tham khảo phục vụ tuyên truyền và xác định các khu vực cần ưu tiên giám sát.

Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài “**Ứng dụng thị giác máy tính trong phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm**” được lựa chọn thực hiện. Đề tài tập trung xây dựng hệ thống phát hiện từ ảnh và video, lưu trữ kết quả và thống kê các trường hợp được ghi nhận theo khu vực, khung giờ. Qua đó, hệ thống hướng đến hỗ trợ nâng cao ý thức chấp hành giao thông thông qua tuyên truyền, đồng thời cung cấp cơ sở tham khảo cho việc bố trí hoạt động giám sát tại những khu vực có nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện với mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát: Ứng dụng thị giác máy tính để xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm từ ảnh và video; trên cơ sở cải tiến mô hình hai lớp có sẵn thành mô hình ba lớp có bổ sung đối tượng xe máy. Hệ thống hướng đến hạn chế ghi nhận nhầm người đi bộ, đồng

thời tổng hợp kết quả phục vụ tuyên truyền và hỗ trợ lựa chọn địa điểm, khung giờ ưu tiên giám sát.

- Mục tiêu cụ thể:

- + Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về phát hiện đối tượng, mô hình YOLO và phương pháp theo dõi đối tượng trong video.
- + Khảo sát mô hình hai lớp, phân tích nguyên nhân hệ thống có thể ghi nhận nhầm người đi bộ khi chỉ dựa vào trạng thái không đội mũ.
- + Chuẩn bị dữ liệu, bổ sung nhãn xe máy và thực hiện huấn luyện để phát triển mô hình nhận diện ba lớp trên cơ sở mô hình ban đầu.
- + Xây dựng phương pháp liên kết vùng đầu với xe máy nhằm phân biệt các phát hiện có liên quan đến người đi xe máy với các đối tượng ngoài phạm vi bài toán.
- + Xây dựng quy trình xử lý ảnh và video; áp dụng theo dõi đối tượng, xác nhận qua nhiều khung hình để hạn chế đếm trùng và ghi nhận nhầm.
- + Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ quản lý dự án, địa điểm, tải dữ liệu, theo dõi tiến độ và xem lại kết quả phân tích.
- + Lưu hình ảnh minh chứng, tổng hợp số lượng và tỷ lệ các trường hợp được ghi nhận theo địa điểm, thời gian để hỗ trợ tuyên truyền và sắp xếp hoạt động giám sát.
- + So sánh hệ thống sử dụng mô hình hai lớp với hệ thống sử dụng mô hình ba lớp kết hợp liên kết đối tượng, chú trọng khả năng giảm báo nhầm đối với người đi bộ, mức độ bỏ sót và tốc độ xử lý.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Mô hình phát hiện đối tượng có sẵn với hai lớp: đội mũ bảo hiểm và không đội mũ bảo hiểm.
- Phương pháp phát triển mô hình nhằm bổ sung lớp xe máy.
- Phương pháp liên kết vùng đầu với xe máy để xác định đối tượng có liên quan đến phương tiện.

Dữ liệu nghiên cứu: Ảnh và video có người tham gia giao thông.

Phạm vi nghiên cứu:

- Về dữ liệu: Hệ thống xử lý ảnh, video do người dùng tải lên và gắn với địa điểm, ngày, khung giờ; chưa hỗ trợ camera thời gian thực.

- Về mô hình và xử lý: Phát triển từ mô hình hai lớp thành ba lớp có bổ sung xe máy; kết hợp vị trí vùng đầu – xe máy và theo dõi đối tượng để hạn chế nhận nhầm, đếm trùng.
- Về đối tượng phát hiện: Tập trung phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ; chưa phân biệt chắc chắn người lái và người ngồi sau, không nhận diện danh tính, biển số hay chất lượng mũ.
- Về chức năng ứng dụng: Quản lý dự án, địa điểm, phiên phân tích; lưu minh chứng và thống kê theo địa điểm, thời gian; không tự động xử phạt hoặc bố trí lực lượng.
- Về đánh giá: Đánh giá độ chính xác phát hiện, báo nhầm người đi bộ, bỏ sót, sai số đếm và tốc độ xử lý trên dữ liệu kiểm thử.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: Đề tài vận dụng kiến thức về phát hiện và theo dõi đối tượng để giải quyết bài toán cụ thể. Việc phát triển mô hình từ hai lớp lên ba lớp, kết hợp liên kết vùng đầu với xe máy, cho phép đánh giá vai trò của thông tin phương tiện trong việc hạn chế báo nhầm người đi bộ. Kết quả thực nghiệm cung cấp cơ sở nhận xét hiệu quả và giới hạn của hướng cải tiến.

Ý nghĩa thực tiễn: Hệ thống hỗ trợ rà soát ảnh, video và tổng hợp kết quả, giảm khối lượng kiểm đếm thủ công. Hình ảnh và số liệu sau khi kiểm tra có thể làm tư liệu tuyên truyền chấp hành giao thông. Thống kê theo khu vực, khung giờ cũng cung cấp thông tin tham khảo để lựa chọn nơi cần ưu tiên và bố trí hoạt động giám sát hợp lý.

5. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu gồm:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu mô hình YOLO, phát hiện đối tượng, theo dõi đối tượng và các chỉ số đánh giá.
- Khảo sát và phát triển mô hình: Phân tích lỗi của mô hình hai lớp, bổ sung dữ liệu gán nhãn xe máy và huấn luyện mô hình ba lớp.
- Xây dựng quy trình xử lý: Kết hợp phát hiện, liên kết vùng đầu với xe máy và theo dõi đối tượng trong video.
- Xây dựng ứng dụng: Thiết kế cơ sở dữ liệu và chương trình tích hợp chức năng phân tích, lưu trữ, thống kê.
- Thực nghiệm: So sánh các phương án trên cùng dữ liệu kiểm thử; đánh giá phát hiện đúng, báo nhầm người đi bộ, bỏ sót, sai số đếm và tốc độ xử lý.

6. Kết quả mong muốn đạt được

Kết quả mong muốn khi thực hiện đề tài:

- Mô hình ba lớp cùng quy trình liên kết đối tượng nhằm hạn chế ghi nhận nhầm người đi bộ.
- Ứng dụng web hỗ trợ phân tích ảnh, video, quản lý dữ liệu và xem hình ảnh minh chứng.
- Thống kê theo địa điểm và thời gian, hỗ trợ nhận biết khu vực, khung giờ cần quan tâm.
- Kết quả thực nghiệm so sánh với phương án ban đầu, làm rõ mức độ cải thiện và các hạn chế.
- Báo cáo đồ án, mã nguồn và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

7. Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo được tổ chức thành bốn chương:

- Chương 1: Tổng quan về bài toán phát hiện người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng.
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 4: Tinh chỉnh mô hình, xây dựng và kiểm thử hệ thống.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÁT HIỆN NGƯỜI ĐI XE MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

1.1. Khảo sát bối cảnh và nhu cầu thực tiễn

1.1.1. Bối cảnh sử dụng mũ bảo hiểm và nhu cầu ghi nhận

Xe máy là phương tiện quen thuộc trong hoạt động đi lại hằng ngày. Việc sử dụng mũ bảo hiểm có ý nghĩa đối với an toàn của người tham gia giao thông và thể hiện ý thức chấp hành các quy tắc giao thông. Theo Tổ chức Y tế Thế giới [1], thúc đẩy sử dụng mũ bảo hiểm cần có sự kết hợp giữa tuyên truyền, tiêu chuẩn chất lượng mũ và hoạt động thực thi. Thu thập, phân tích dữ liệu cũng là một nội dung hỗ trợ xây dựng và đánh giá các hoạt động này.

Đối với đề tài, vấn đề được quan tâm là khả năng ghi nhận các trường hợp không đội mũ từ hình ảnh giao thông. Một khung hình có thể đồng thời chứa người điều khiển xe máy, người ngồi sau, người đi bộ và các phương tiện khác. Mặc dù cùng có trạng thái không đội mũ, những đối tượng này không có cùng vai trò trong bài toán. Vì vậy, quá trình phát hiện cần xem xét cả trạng thái đội mũ và mối liên hệ của người được quan sát với xe máy.

Việc khảo sát trong chương tập trung vào nhu cầu xử lý dữ liệu và những vấn đề quan sát được khi thử nghiệm mô hình ban đầu. Đề tài chưa thực hiện điều tra diện rộng về tỷ lệ chấp hành tại một địa phương. Do đó, các nhận xét về hiện tượng không đội mũ được giới hạn trong dữ liệu khảo sát và thực nghiệm, không dùng để kết luận về toàn bộ tình hình giao thông của một khu vực.

1.1.2. Công tác ghi nhận, giám sát và những hạn chế

Việc ghi nhận các trường hợp không đội mũ có thể thực hiện bằng quan sát trực tiếp hoặc xem lại ảnh, video. Người quan sát cần xác định phương tiện, trạng thái đội mũ và ghi lại thông tin để phục vụ phân loại, kiểm đếm và thống kê theo địa điểm, thời gian.

Phương pháp thủ công có ưu điểm là có thể xem xét ngữ cảnh và kiểm tra lại các trường hợp khó, nhưng tốn nhiều thời gian, đặc biệt với video dài hoặc có nhiều đối tượng. Ngoài ra, cùng một xe máy có thể xuất hiện ở nhiều khung hình, dễ dẫn đến bỏ sót hoặc đếm trùng.

Từ đó, đề tài định hướng xây dựng ứng dụng web quản lý dữ liệu theo dự án và địa điểm. Người dùng có thể tải ảnh, video, theo dõi quá trình xử lý, xem kết quả và khai thác thống kê. Trong đó, phát hiện đúng đối tượng là chức

năng trọng tâm, còn lưu trữ và thống kê hỗ trợ công tác tuyên truyền và giám sát.

1.1.3. Nhu cầu ứng dụng công nghệ hỗ trợ tuyên truyền và bố trí giám sát

Ứng dụng thị giác máy tính có thể hỗ trợ phân tích ảnh, video và lựa chọn những trường hợp cần xem xét. Khi kết quả được lưu kèm hình ảnh, địa điểm và thời gian, người sử dụng có thể tra cứu, kiểm tra và lựa chọn tư liệu phục vụ tuyên truyền chấp hành giao thông.

Bên cạnh đó, thống kê theo khu vực và khung giờ giúp nhận biết nơi có nhiều trường hợp không đội mũ trong dữ liệu đã phân tích. Thông tin này cung cấp cơ sở tham khảo để lựa chọn địa điểm và thời gian ưu tiên giám sát.

Việc so sánh cần xét cả thời lượng quan sát và lưu lượng phương tiện. Một khu vực được ghi hình lâu hơn có thể có tổng số trường hợp cao hơn, nhưng chưa chắc có tỷ lệ không chấp hành cao hơn. Vì vậy, hệ thống cần trình bày số liệu gắn với phạm vi dữ liệu, hỗ trợ người sử dụng đánh giá phù hợp.

1.2. Tổng quan về bài toán phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm

1.2.1. Mô tả bài toán và đối tượng cần phát hiện

Đối tượng sử dụng hệ thống là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông có nhu cầu theo dõi tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Hệ thống hỗ trợ phân tích ảnh, video tại các địa điểm khảo sát, lưu hình ảnh minh chứng và tổng hợp kết quả theo địa điểm, khung giờ. Các thông tin này giúp cán bộ rà soát, đánh giá tình hình trong phạm vi dữ liệu đã thu thập, làm cơ sở tham khảo cho công tác tuyên truyền và bố trí hoạt động giám sát phù hợp.

Từ nhu cầu giám sát đã trình bày, người quản lý cần có số liệu về tình trạng đội mũ bảo hiểm tại các địa điểm và khung giờ khảo sát. Tuy nhiên, để có được những thông tin này, người quản lý phải xem ảnh, theo dõi video, kiểm đếm và tổng hợp kết quả. Khi khối lượng dữ liệu lớn, quá trình thực hiện thủ công mất nhiều thời gian, làm chậm việc cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền và bố trí hoạt động giám sát.

Bài toán đặt ra là xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích ảnh và video giao thông, phát hiện các trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lưu hình ảnh minh chứng và tổng hợp kết quả theo địa điểm, thời gian. Hệ thống hướng

đến giảm khối lượng quan sát, kiểm đếm thủ công, đồng thời giúp người quản lý thuận tiện xem lại và đối chiếu những trường hợp đã được ghi nhận.

Các đối tượng cần phát hiện gồm xe máy, vùng đầu có đội mũ và vùng đầu không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, thông tin xe máy cung cấp ngữ cảnh để xem xét vùng đầu được phát hiện có liên quan đến người sử dụng phương tiện hay không. Đây là yêu cầu cần thiết vì ảnh giao thông có thể đồng thời chứa người đi xe máy, người ngồi sau và người đi bộ. Nếu chỉ dựa vào trạng thái không đội mũ, hệ thống có thể ghi nhận nhầm người đi bộ thành đối tượng thuộc phạm vi bài toán.

1.2.2. Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

1.2.2.1. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào gồm ảnh và video do người dùng tải lên, được gắn với dự án, địa điểm, ngày và khung giờ để phục vụ lưu trữ và tra cứu.

Đối với ảnh, hệ thống phân tích đối tượng và liên kết vùng đầu với xe máy dựa trên vị trí. Đối với video, hệ thống xử lý các khung hình, theo dõi đối tượng và xác nhận trạng thái qua nhiều khung hình.

Dữ liệu có thể gồm người đi xe máy, người ngồi sau và người đi bộ. Các trường hợp nhiều đối tượng đứng gần nhau, bị che khuất hoặc vùng đầu nhỏ có thể ảnh hưởng đến kết quả nhận diện và liên kết.

1.2.2.2. Kết quả đầu ra

Kết quả đầu ra được tổ chức thành các nhóm sau:

- **Kết quả trực quan:** Ảnh hoặc video có đánh dấu vùng phát hiện, nhãn đối tượng và thông tin liên quan.
- **Các trường hợp được ghi nhận:** Hình ảnh minh chứng, độ tin cậy của dự đoán, tệp nguồn và thông tin thời điểm trong video khi có.
- **Kết quả thống kê:** Số phương tiện và trường hợp không đội mũ được hệ thống ghi nhận phân bố theo địa điểm, thời gian.
- **Thông tin xử lý:** Trạng thái phiên phân tích, tiến độ thực hiện và thông báo lỗi nếu dữ liệu không thể xử lý.

Các kết quả đầu ra được sử dụng để hỗ trợ cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông theo dõi và đánh giá tình trạng không đội mũ bảo hiểm trong phạm vi dữ liệu khảo sát. Ảnh, video có chú thích và hình ảnh minh chứng giúp người dùng

kiểm tra lại các trường hợp được ghi nhận, đối chiếu với dữ liệu gốc và lựa chọn tư liệu phục vụ tuyên truyền. Số liệu thống kê theo địa điểm, khung giờ giúp nhận biết những khu vực và thời điểm cần quan tâm, cung cấp cơ sở tham khảo để bố trí hoạt động giám sát.

1.2.3. Các yêu cầu và phạm vi giải quyết của hệ thống

1.2.3.1. Các yêu cầu cơ bản

Về chất lượng phát hiện: Nhận diện đúng các lớp đối tượng và sử dụng thông tin xe máy để hạn chế nhầm người đi bộ.

Về xử lý video: Theo dõi đối tượng qua các khung hình, xác nhận trạng thái và hạn chế đếm trùng.

Về quản lý dữ liệu: Quản lý ảnh, video theo dự án, địa điểm; theo dõi tiến độ, tra cứu và tải kết quả.

Về kiểm chứng: Lưu hình ảnh minh chứng, thông tin nguồn và đối chiếu kết quả với dữ liệu gắn nhãn hoặc kiểm đếm thủ công.

1.2.3.2. Phạm vi giải quyết

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tiếp nhận và xử lý ảnh, video do người dùng tải lên; chưa triển khai kết nối camera để giám sát trực tiếp theo thời gian thực. Nội dung tập trung vào phát hiện trạng thái đội mũ trong ngữ cảnh xe máy, lưu minh chứng và thống kê kết quả. Các chức năng nhận diện danh tính, biển số, đánh giá chất lượng mũ và việc cài quai mũ nằm ngoài phạm vi nghiên cứu.

Đề tài hướng đến phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, việc xác định vùng đầu có liên quan đến xe chưa đủ để phân biệt chắc chắn người lái với người ngồi sau. Giới hạn này cần được làm rõ trong phần đánh giá, đặc biệt ở tình huống một xe chở nhiều người.

Kết quả thống kê phản ánh dữ liệu đã được phân tích và cung cấp thông tin tham khảo cho người quản lý. Khi so sánh giữa các khu vực hoặc khung giờ, cần xem xét thời lượng quan sát, lưu lượng phương tiện và điều kiện ghi hình để tránh kết luận chỉ dựa trên tổng số trường hợp được ghi nhận.

1.3. Các hướng tiếp cận và nghiên cứu liên quan

1.3.1. Các hướng tiếp cận đối với bài toán

Hướng tiếp cận trực tiếp là phát hiện vùng đầu và phân loại thành hai trạng thái: có đội mũ và không đội mũ bảo hiểm. Cách này có đầu ra đơn giản, thuận tiện cho việc xây dựng hệ thống nhận diện. Tuy nhiên, trạng thái không đội mũ chưa cho biết đối tượng có đang sử dụng xe máy hay không. Vì vậy, việc thống kê trực tiếp từ các vùng đầu được phát hiện có thể ghi nhận nhầm người đi bộ.

Hướng tiếp cận kết hợp sử dụng thêm thông tin về phương tiện để xem xét mối quan hệ giữa vùng đầu và xe máy trước khi ghi nhận. Cách này hỗ trợ xác định ngữ cảnh của đối tượng, nhưng cần dữ liệu gán nhãn phù hợp và bước xử lý liên kết. Chất lượng kết quả phụ thuộc vào khả năng phát hiện xe máy, trạng thái đội mũ và độ chính xác khi ghép các đối tượng.

Đối với video, kết quả phát hiện cần được xem xét qua nhiều khung hình để duy trì thông tin về cùng một đối tượng. Việc kết hợp theo dõi giúp hạn chế đếm trùng, nhưng vẫn có thể gặp khó khăn khi đối tượng bị che khuất hoặc nhiều phương tiện di chuyển gần nhau.

1.3.2. Một số nghiên cứu có liên quan

Siebert và Lin [2] nghiên cứu việc tự động ghi nhận sử dụng mũ bảo hiểm từ video, có xem xét xe máy, số lượng và vị trí người trên xe. Công trình cho thấy cần đặt trạng thái đội mũ trong ngữ cảnh phương tiện và người liên quan. Aboah và cộng sự sử dụng YOLOv8 cho bài toán phát hiện vi phạm đội mũ, chú trọng lựa chọn mẫu khi dữ liệu gán nhãn còn hạn chế.

Choi và Greer [3] kết hợp phát hiện và phân loại các đối tượng liên quan đến xe máy và trạng thái đội mũ. Nghiên cứu cũng đề cập những khó khăn do độ phân giải thấp và điều kiện quan sát hạn chế.

Các công trình trên cung cấp cơ sở tham khảo về khai thác thông tin phương tiện, chuẩn bị dữ liệu và đánh giá trong các tình huống thực tế. Đối với đề tài, những nội dung này hỗ trợ xác định các vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn giải pháp, đặc biệt là bảo đảm người đi bộ, đối tượng nhỏ và tình trạng che khuất.

1.4. Mô hình ban đầu và hướng phát triển của đề tài

Hướng phát triển của đề tài xuất phát từ hạn chế được quan sát khi sử dụng mô hình hai lớp có sẵn. Mô hình cung cấp kết quả nhận diện trạng thái

đội mũ, nhưng chưa có đầu ra riêng về xe máy để hỗ trợ xác định đối tượng liên quan. Vì vậy, đề tài bổ sung lớp xe máy (*bike*) và kết hợp xử lý liên kết, theo dõi đối tượng nhằm cải thiện việc ghi nhận các trường hợp không đội mũ trong ảnh và video.

1.4.1. Hạn chế của mô hình hai lớp

Mô hình ban đầu nhận diện hai lớp *helmet* và *no-helmet*, trả về hộp giới hạn, nhãn và độ tin cậy của từng phát hiện. Qua thử nghiệm ban đầu, hệ thống có thể ghi nhận người đi bộ không đội mũ thành trường hợp không đội mũ khi đi xe máy. Nguyên nhân chính là đầu ra *no-helmet* được dùng trực tiếp để tạo bản ghi, trong khi mô hình chưa cung cấp vị trí xe máy. Một phát hiện có độ tin cậy cao vẫn có thể là vùng đầu của người đi bộ; chỉ tăng ngưỡng độ tin cậy không bổ sung được thông tin ngữ cảnh cần thiết.

Cần phân biệt lỗi nhận diện đối tượng với lỗi suy luận ở cấp hệ thống. Vùng đầu người đi bộ được phát hiện là *no-helmet* có thể đúng theo nhãn mô hình, nhưng suy ra người đó điều khiển xe máy là không có căn cứ. Từ quan sát này, đề tài thay đổi điều kiện ghi nhận: trạng thái không đội mũ phải được xem xét cùng thông tin về phương tiện. Mô hình hai lớp được giữ làm phương án so sánh để xác định mức độ cải thiện và những đánh đổi của hướng phát triển.

1.4.2. Phát triển mô hình ba lớp và liên kết đối tượng

Mô hình phát triển gồm *helmet*, *no-helmet* và *bike*. Việc bổ sung *bike* là mở rộng nhóm đối tượng nhận diện, không phải đề xuất kiến trúc mạng mới. Dữ liệu huấn luyện cần có nhãn xe máy nhất quán với hai lớp vùng đầu, đồng thời chứa các tình huống có người đi bộ gần xe, nhiều xe trong một ảnh và đối tượng bị che khuất. Nếu chỉ tập trung vào lớp mới, khả năng nhận diện *helmet* và *no-helmet* có thể suy giảm; do đó kết quả cần được đánh giá theo từng lớp trên cùng tập dữ liệu phù hợp. Bảng 1.1 đối chiếu đặc điểm của phương án ban đầu và hướng phát triển đề xuất.

Bảng 1.1. Đối chiếu phương án ban đầu và hướng phát triển

Nội dung	Phương án hai lớp ban đầu	Phương án ba lớp kết hợp liên kết
Lớp nhận diện	helmet, no-helmet	helmet, no-helmet, bike
Thông tin xe máy	Không có vùng xe riêng	Có vị trí xe để liên kết
Căn cứ ghi nhận	Chủ yếu dựa vào vùng đầu không đội mũ	Kết hợp trạng thái đầu và quan hệ với xe

Rủi ro chính	Báo nhầm người đi bộ	Liên kết nhầm hoặc bỏ sót khi không thấy xe
--------------	----------------------	---

Việc bổ sung lớp xe máy tạo điều kiện cải thiện quy trình xử lý, nhưng chưa tự bảo đảm kết quả chính xác hơn. Hiệu quả cần được kiểm chứng trên cùng dữ liệu kiểm thử, đồng thời xem xét khả năng giảm báo nhầm và nguy cơ tăng bỏ sót.

Trong nhánh xử lý có phát hiện xe máy, hệ thống liên kết vùng đầu với phương tiện dựa trên vị trí tương đối và khoảng cách. Trường hợp không phát hiện được xe được xử lý theo nhánh riêng và cần được đánh giá về nguy cơ ghi nhận nhầm người đi bộ.

1.4.3. Những khó khăn và giới hạn cần đánh giá

Hệ thống vẫn tồn tại một số khó khăn cần được xem xét trong quá trình kiểm thử và đánh giá:

- Người đi bộ gần xe máy: Có thể bị liên kết nhầm với phương tiện nếu đứng hoặc di chuyển quá gần xe.
- Phân biệt người lái và người ngồi sau: Mô hình chưa có nhãn riêng cho từng vai trò nên chưa thể xác định chắc chắn người điều khiển.
- Che khuất và chất lượng hình ảnh: Ảnh nhòe, ánh sáng yếu, vùng đầu nhỏ hoặc xe bị che khuất có thể làm giảm khả năng nhận diện và liên kết.
- Sai số theo dõi và đếm: Hệ thống có thể mất hoặc gán nhầm mã đối tượng, dẫn đến đếm trùng hoặc gộp nhầm.
- Ảnh hưởng đến thông kê: Sai số nhận diện, liên kết và theo dõi có thể làm sai lệch kết quả theo địa điểm và thời gian.

1.5. Kết luận chương

Chương 1 đã xác định nhu cầu hỗ trợ ghi nhận trường hợp không đội mũ bảo hiểm từ ảnh, video, lưu minh chứng và tổng hợp kết quả theo địa điểm, thời gian. Hạn chế của mô hình hai lớp là nhãn *no-helmet* không cho biết vùng đầu có thuộc người đi xe máy hay không, nên việc ghi nhận trực tiếp có thể nhầm người đi bộ. Hướng phát triển của đề tài là bổ sung lớp *bike*, kiểm tra quan hệ giữa vùng đầu và xe máy, kết hợp tracking và xác nhận trạng thái trong video.

Các giới hạn về người đi bộ gần xe, phân biệt người lái với người ngồi sau, che khuất và sai số đếm cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Kết quả

thống kê chỉ có ý nghĩa trong phạm vi dữ liệu đã phân tích và phải được người dùng kiểm tra khi dùng cho tuyên truyền hoặc tham khảo bố trí giám sát. Những nội dung này là cơ sở để trình bày lý thuyết, công nghệ và thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Cơ sở bài toán và huấn luyện tinh chỉnh mô hình YOLO

Hệ thống kết hợp mô hình YOLO với các bước xử lý sau nhận diện. Mô hình xác định vị trí xe máy, vùng đầu và trạng thái đội mũ; quy tắc liên kết và theo dõi giúp xác định trường hợp cần ghi nhận. Phần này trình bày cơ sở phát hiện đối tượng, dữ liệu gán nhãn và cách huấn luyện tinh chỉnh từ checkpoint hai lớp sang mô hình ba lớp.

2.1.1. Giới thiệu bài toán phát hiện đối tượng và ứng dụng vào đề tài

Phát hiện đối tượng (Object detection) là bài toán thuộc lĩnh vực thị giác máy tính, nhằm xác định các đối tượng xuất hiện trong ảnh và vị trí của từng đối tượng. Bài toán thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ:

- Phân loại đối tượng: xác định đối tượng thuộc lớp nào trong tập các lớp cần nhận diện.
- Định vị đối tượng: xác định vùng ảnh chứa đối tượng, thường được biểu diễn bằng khung giới hạn (bounding box).

Khung giới hạn là hình chữ nhật bao quanh đối tượng, được mô tả bằng tọa độ và kích thước. Mỗi đối tượng được phát hiện có một khung giới hạn và nhãn lớp tương ứng. Trong một ảnh có thể xuất hiện nhiều đối tượng thuộc cùng lớp hoặc khác lớp, với vị trí và kích thước không đồng nhất.

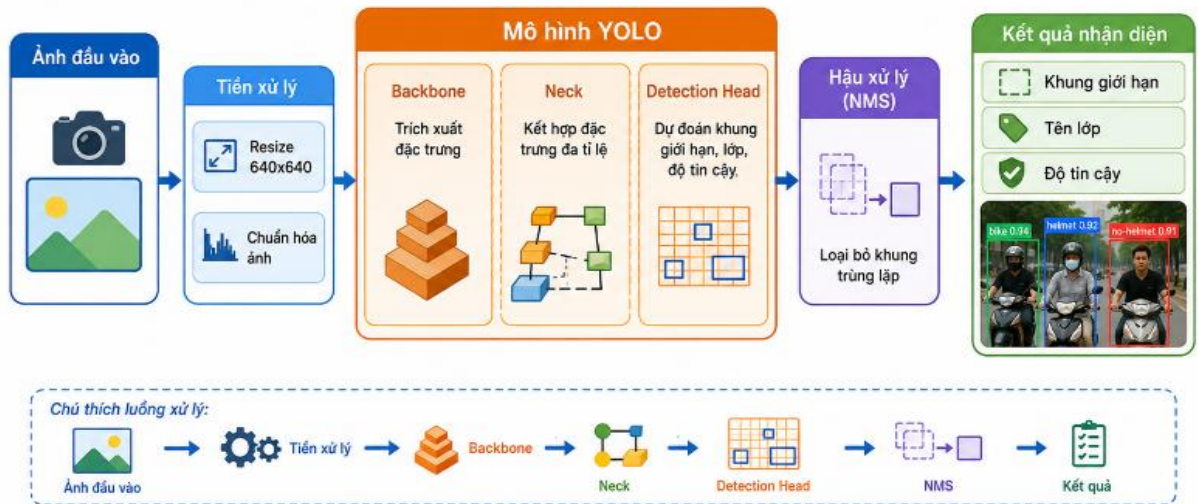
Khó khăn của bài toán đến từ sự thay đổi về góc nhìn, ánh sáng, kích thước và mức độ che khuất. Các đối tượng nhỏ, nằm sát nhau hoặc chỉ xuất hiện một phần có thể khó được nhận biết và định vị chính xác. Vì vậy, chất lượng phát hiện cần được xem xét đồng thời ở khả năng phân loại đúng, xác định vị trí phù hợp và hạn chế các trường hợp báo nhầm, bỏ sót.

2.1.2. Tổng quan mô hình YOLO và các thông tin đầu ra

YOLO (You Only Look Once) [4] là họ mô hình phát hiện đối tượng dựa trên học sâu. Nguyên lý cơ bản là sử dụng một mạng nơ-ron để dự đoán vị trí và lớp của các đối tượng từ toàn bộ ảnh trong một lần truyền tiến. Cách tiếp cận này cho phép thực hiện đồng thời việc định vị và phân loại nhiều đối tượng.

2.1.2.1. Cấu trúc tổng quát

Ở các mô hình YOLO hiện đại [5], kiến trúc có thể được trình bày theo ba thành phần chính được mô tả như trong hình 2.1:



Hình 2.1. Kiến trúc xử lý tổng quát của mô hình YOLO

- **Backbone:** Trích xuất các đặc trưng từ hình ảnh như cạnh, màu sắc và hình dạng.
- **Neck:** Kết hợp đặc trưng ở nhiều tỉ lệ, hỗ trợ nhận diện cả đối tượng lớn và nhỏ.
- **Detection Head:** Dự đoán khung giới hạn, tên lớp và độ tin cậy.

2.1.2.2. Xử lý kết quả dự đoán

Trong quy trình phát hiện của YOLOv8, các dự đoán có điểm tin cậy thấp được loại bỏ theo một ngưỡng xác định. Thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) tiếp tục giảm các khung dự đoán trùng lặp bằng cách ưu tiên khung có điểm cao và loại những khung cùng lớp có mức chồng lấp vượt ngưỡng.

2.1.2.3. Các thông tin đầu ra

Sau quá trình xử lý, mỗi đối tượng được phát hiện có ba thông tin chính:

- **Khung giới hạn:** biểu diễn vị trí và kích thước của vùng đối tượng trong ảnh.
- **Nhãn lớp:** xác định loại đối tượng mà mô hình dự đoán.
- **Độ tin cậy:** điểm số thể hiện mức độ tin tưởng của mô hình đối với dự đoán.

Tập hợp các kết quả này mô tả những đối tượng được phát hiện trong ảnh và cung cấp dữ liệu cho các bước phân tích tiếp theo.

2.1.3. Dữ liệu gán nhãn và phân chia tập dữ liệu

2.1.3.1. Dữ liệu gán nhãn

Trong bài toán phát hiện đối tượng, dữ liệu gán nhãn gồm ảnh và thông tin mô tả các đối tượng xuất hiện trong ảnh. Mỗi đối tượng được xác định bằng nhãn lớp và khung giới hạn bao quanh đối tượng. Đây là dữ liệu chuẩn để mô hình học cách nhận biết đối tượng và xác định vị trí của chúng.

Theo định dạng nhãn YOLO, mỗi đối tượng được biểu diễn trên một dòng với năm thành phần: **class_id, x_center y_center, width height**

Trong đó:

- class_id: mã lớp của đối tượng, được đánh số từ 0.
- x_center, y_center: tọa độ tâm của khung giới hạn.
- width, height: chiều rộng và chiều cao của khung giới hạn.

Các giá trị tọa độ và kích thước được chuẩn hóa về khoảng $[0,1]$. Tọa độ theo phương ngang và chiều rộng được chia cho chiều rộng ảnh; tọa độ theo phương dọc và chiều cao được chia cho chiều cao ảnh. Cách biểu diễn này giúp thống nhất định dạng nhãn giữa các ảnh có kích thước khác nhau.

Chất lượng nhãn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học và đánh giá mô hình. Vì vậy, việc gán nhãn cần thống nhất cách xác định lớp, đặt khung giới hạn sát đối tượng và hạn chế bỏ sót các đối tượng thuộc phạm vi cần nhận diện.

2.1.3.2. Phân chia tập dữ liệu

Dữ liệu thường được chia thành ba tập với các vai trò khác nhau:

- Tập huấn luyện (training set): được sử dụng để mô hình học đặc trưng và cập nhật trọng số thông qua quá trình tối ưu hàm mất mát.
- Tập xác thực (validation set): được sử dụng để theo dõi khả năng khái quát hóa trong quá trình huấn luyện, hỗ trợ điều chỉnh siêu tham số và lựa chọn mô hình.
- Tập kiểm thử (test set): được sử dụng để đánh giá mô hình sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện và lựa chọn. Tập này không tham gia vào việc điều chỉnh mô hình.

Tỷ lệ phân chia phụ thuộc vào quy mô và đặc điểm dữ liệu. Các tập cần có đủ mẫu đại diện cho các lớp và điều kiện quan sát cần đánh giá.

Đặc biệt, cần tránh để ảnh trùng lặp hoặc những mẫu quá giống nhau xuất hiện đồng thời trong tập huấn luyện và tập đánh giá. Với dữ liệu trích xuất từ video, các khung hình liên kế thường có nội dung tương tự nên cần được xem xét phân chia theo nhóm. Việc bảo đảm tính độc lập giữa các tập giúp hạn chế rò rỉ dữ liệu và tránh kết quả đánh giá cao hơn khả năng thực tế của mô hình.

2.1.4. Học chuyển giao và tinh chỉnh mô hình khi thay đổi số lớp

Học chuyển giao [6] là phương pháp tận dụng trọng số của mô hình đã huấn luyện để hỗ trợ giải quyết nhiệm vụ mới. Trong phát hiện đối tượng, các trọng số này chứa thông tin về những đặc trưng hình ảnh như cạnh, kết cấu và hình dạng. Sử dụng trọng số có sẵn làm điểm khởi tạo có thể giảm nhu cầu huấn luyện từ đầu và giúp mô hình thích nghi với dữ liệu mới.

Huấn luyện tinh chỉnh [7] tiếp tục cập nhật một phần hoặc toàn bộ trọng số trên tập dữ liệu của nhiệm vụ mới. Tùy đặc điểm dữ liệu, một số lớp có thể được đóng băng để giữ nguyên trọng số, trong khi các lớp còn lại được điều chỉnh. Cách tiếp cận này cho phép mô hình kế thừa kiến thức đã học và thích nghi với đối tượng, điều kiện quan sát mới.

Khi số lớp đối tượng thay đổi, phần dự đoán lớp phải được điều chỉnh để phù hợp với tập nhãn mới. Những trọng số có cấu trúc và kích thước tương thích có thể được kế thừa; các tham số không tương thích cần được khởi tạo lại hoặc xử lý theo cơ chế của mô hình và thư viện. Vì vậy, việc bổ sung lớp đòi hỏi huấn luyện trên dữ liệu tương ứng, không chỉ thay đổi tên lớp trong cấu trúc hình.

Ở mức tổng quát, hàm mục tiêu của quá trình tinh chỉnh được biểu diễn như sau:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}_{det}(f_{\theta}(x_i), Y_i) \quad (2.1)$$

Trong đó:

- θ : tập tham số được tối ưu
- N : số ảnh huấn luyện;
- x_i : ảnh huấn luyện thứ i ;
- Y_i : nhãn đối chứng của các đối tượng trong ảnh thứ i

- $f\theta(x_i)$: kết quả dự đoán của mô hình trên ảnh thứ i ;
- $\mathcal{L}_{det}$: hàm mất mát của nhiệm vụ phát hiện đối tượng

2.1.5. Các tham số huấn luyện và lựa chọn mô hình

Các tham số huấn luyện ảnh hưởng đến quá trình học, nhu cầu tài nguyên và chất lượng của mô hình. Một số tham số cơ bản khi huấn luyện YOLO được trình bày trong đề tài được nêu trong bảng 2.1:

Bảng 2.1. Một số tham số huấn luyện cơ bản

Tham số	Ý nghĩa
epochs	Số lượt tối đa duyệt qua tập huấn luyện
batch	Số ảnh trong một nhóm xử lý
imgsz	Kích thước ảnh mục tiêu đưa vào mô hình
lr0	Tốc độ học ban đầu được cấu hình
patience	Số epoch chờ cải thiện trước khi dừng sớm
seed	Giá trị khởi tạo cho các quá trình ngẫu nhiên
device	Thiết bị tính toán

Trong quá trình huấn luyện, cần theo dõi đồng thời hàm mất mát trên tập huấn luyện và chất lượng dự đoán trên tập xác thực. Nếu kết quả trên tập huấn luyện tiếp tục cải thiện nhưng chất lượng trên tập xác thực giảm, mô hình có thể đang học quá khớp. Cơ chế dừng sớm giúp kết thúc huấn luyện khi chỉ số được theo dõi không cải thiện sau số lượt chờ đã cấu hình.

Trạng thái mô hình được lưu tại một thời điểm trong quá trình huấn luyện được gọi là *checkpoint*. Hai tệp thường được sử dụng là last.pt, lưu trạng thái ở lượt huấn luyện cuối cùng, và best.pt, lưu trạng thái đạt kết quả tốt nhất theo tiêu chí mà bộ huấn luyện theo dõi. Vì vậy, mô hình được lựa chọn không nhất thiết nằm ở lượt cuối hoặc có giá trị mất mát trên tập huấn luyện thấp nhất.

Sau khi lựa chọn bằng kết quả trên tập xác thực, mô hình cần được đánh giá trên tập kiểm thử độc lập. Tập kiểm thử không được sử dụng để điều chỉnh tham số hoặc lựa chọn mô hình, nhằm bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh khả năng nhận diện trên dữ liệu chưa tham gia quá trình phát triển.

2.2. Cơ sở xử lý ảnh, video và theo dõi đối tượng

2.2.1. Tiền xử lý ảnh và lấy mẫu khung hình video

Tiền xử lý ảnh gồm kiểm tra khả năng đọc dữ liệu, điều chỉnh kích thước và chuyển ảnh về định dạng phù hợp với mô hình. Khi thay đổi kích thước, cần giữ nguyên tỷ lệ chiều rộng và chiều cao để tránh biến dạng đối tượng. Giảm kích thước giúp giảm chi phí tính toán nhưng có thể làm mất chi tiết của các đối tượng nhỏ. Tọa độ khung giới hạn cũng cần được quy đổi phù hợp với ảnh dùng để hiển thị hoặc cắt vùng đối tượng.

Đối với video [8], có thể chọn khung hình theo bước lấy mẫu thay vì nhận diện trên toàn bộ khung hình. Gọi s là bước lấy mẫu, các khung được chọn có chỉ số $0, s, 2s, \dots$. Với tốc độ khung hình ổn định, khoảng thời gian giữa hai khung được chọn và thời điểm của một khung hình được xác định bằng:

$$\Delta t = \frac{s}{f}, \quad t_n = \frac{n}{f} \quad (2.2)$$

Trong đó:

- s : bước lấy mẫu; $s = 1$ tương ứng với chọn toàn bộ khung hình.
- f : tốc độ video, tính bằng khung hình/giây.
- n : chỉ số khung hình, bắt đầu từ 0.
- Δt : khoảng thời gian giữa hai khung được chọn, tính bằng giây.
- t_n : thời điểm của khung thứ n , tính từ đầu video.

Các giá trị thời gian trên thuộc dòng thời gian video, không phải thời gian máy tính xử lý. Tăng bước lấy mẫu giúp giảm số lần nhận diện nhưng có thể bỏ sót đối tượng xuất hiện ngắn và làm giảm khả năng duy trì theo dõi.

2.2.2. Nguyên tắc liên kết đối tượng theo quan hệ không gian

Mô hình phát hiện đối tượng cung cấp vị trí, nhãn lớp và độ tin cậy của từng đối tượng, nhưng chưa trực tiếp xác định quan hệ giữa chúng. Liên kết theo quan hệ không gian sử dụng vị trí tương đối, khoảng cách hoặc mức độ chồng lấp giữa các vùng phát hiện để xác định những đối tượng có khả năng liên quan.

Một cách tiếp cận là xây dựng vùng kiểm tra xung quanh đối tượng làm mốc và xét vị trí tâm của đối tượng cần liên kết. Với tâm $C = (x_c, y_c)$ và vùng kiểm tra hình chữ nhật, điều kiện tâm nằm trong vùng được biểu diễn như sau:

$$x_{\min} \leq x_c \leq x_{\max}, \quad y_{\min} \leq y_c \leq y_{\max} \quad (2.3)$$

Trong đó:

- x_c, y_c : tọa độ tâm của đối tượng cần liên kết.
- $x_{\min}, x_{\max}$: giới hạn trái và phải của vùng kiểm tra.
- $y_{\min}, y_{\max}$: giới hạn trên và dưới của vùng kiểm tra.

Đối tượng thỏa mãn điều kiện được xem là ứng viên liên kết. Khi có nhiều ứng viên, có thể kết hợp khoảng cách và vị trí tương đối để lựa chọn quan hệ phù hợp. Các tọa độ phải được biểu diễn trong cùng hệ tọa độ ảnh.

Không nên chỉ dựa vào mức độ chồng lấp, vì các đối tượng có quan hệ vẫn có thể nằm tách nhau trên ảnh. Đồng thời, sự gần nhau về vị trí chưa đủ để khẳng định quan hệ thực tế. Phương pháp này có thể liên kết nhầm khi đối tượng tập trung đông, bị che khuất hoặc góc quan sát thay đổi.

2.2.3. Theo dõi đối tượng bằng phương pháp Centroid Tracking

Centroid Tracking [9] là phương pháp theo dõi đối tượng dựa trên vị trí tâm của khung giới hạn. Phương pháp liên kết các lần phát hiện qua những khung hình liên tiếp và duy trì mã định danh cho từng đối tượng, tạo cơ sở theo dõi chuyển động và hạn chế đếm trùng.

Với khung giới hạn có góc trên trái (x_1, y_1) và góc dưới phải (x_2, y_2) , tọa độ tâm được xác định bằng:

$$C = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \quad (2.4)$$

Để ghép đối tượng đang theo dõi với phát hiện mới, phương pháp sử dụng khoảng cách Euclid giữa các tâm:

$$D_{ij} = \sqrt{(p_{xi} - q_{xj})^2 + (p_{yi} - q_{yj})^2} \quad (2.5)$$

Trong đó:

- $P_i = (p_{xi}, p_{yi})$: tâm trước đó của đối tượng đang theo dõi thứ i .
- $Q_j = (q_{xj}, q_{yj})$: tâm của phát hiện mới thứ j .
- D_{ij} : khoảng cách giữa hai tâm; giá trị nhỏ thể hiện hai vị trí gần nhau hơn.

Các cặp có khoảng cách phù hợp được lựa chọn để ghép, bảo đảm mỗi mã theo dõi chỉ gán với tối đa một phát hiện trong một lần cập nhật. Phát hiện chưa ghép được có thể được cấp mã mới. Đối tượng không còn được phát hiện

được giữ tạm thời và loại khỏi danh sách theo dõi khi vượt giới hạn mất dấu cho phép.

Phương pháp có ưu điểm đơn giản, chi phí tính toán thấp nhưng dễ nhầm khi các đối tượng đi gần nhau, giao cắt hoặc bị che khuất. Một đối tượng mất dấu rồi được cấp mã mới có thể bị đếm lại. Trên cơ sở mã theo dõi, có thể kết hợp nhiều lần quan sát để xác nhận trạng thái và giảm ảnh hưởng của dự đoán nhất thời.

2.3. Công nghệ và công cụ xây dựng hệ thống

2.3.1. Công cụ và môi trường huấn luyện

Python được sử dụng để xây dựng các chương trình huấn luyện và đánh giá mô hình nhờ hệ sinh thái thư viện hỗ trợ học sâu. Trong đó, Ultralytics cung cấp các chức năng nạp trọng số, huấn luyện, đánh giá và thực hiện dự đoán bằng mô hình YOLO, giúp thuận tiện trong quá trình tinh chỉnh mô hình trên dữ liệu mới.

Google Colab là môi trường notebook trực tuyến, cho phép thực thi mã Python và sử dụng GPU khi được cấp tài nguyên. Công cụ này hỗ trợ huấn luyện và theo dõi kết quả mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cấu hình máy tính cá nhân. Google Drive được sử dụng để lưu tập dữ liệu, trọng số và các tệp kết quả, phục vụ truy cập và sử dụng lại giữa các phiên làm việc.

2.3.2. Công nghệ xây dựng ứng dụng

Ứng dụng sử dụng FastAPI[10] để xây dựng các API phía máy chủ bằng Python, thuận tiện cho việc tích hợp mô hình nhận diện và xử lý yêu cầu từ giao diện. Ultralytics hỗ trợ chạy dự đoán bằng mô hình đã huấn luyện, còn OpenCV cung cấp các chức năng đọc ảnh/video, lấy khung hình, thay đổi kích thước, vẽ kết quả và lưu dữ liệu hình ảnh.

Phần giao diện được xây dựng bằng React, TypeScript và Vite[11]. React hỗ trợ tổ chức giao diện thành các thành phần có thể tái sử dụng; TypeScript bổ sung khả năng kiểm tra kiểu dữ liệu; Vite cung cấp công cụ phục vụ phát triển và đóng gói ứng dụng.

Đối với lưu trữ dữ liệu, SQLAlchemy[12] hỗ trợ ánh xạ các đối tượng trong chương trình với bảng dữ liệu và thực hiện truy vấn. SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu lưu trên tệp, có cách triển khai đơn giản, phù hợp với quy mô đồ án. Việc kết hợp các công nghệ này hỗ trợ xây dựng ứng dụng có khả năng nhận diện, quản lý dữ liệu và cung cấp kết quả cho người dùng.

2.4. Các tiêu chí và chỉ số đánh giá

2.4.1. Các chỉ số đánh giá mô hình

Chất lượng mô hình phát hiện đối tượng được đánh giá dựa trên khả năng xác định đúng vị trí, phân loại đúng đối tượng và hạn chế báo nhầm, bỏ sót. Các chỉ số thường được sử dụng gồm độ chồng lấp, độ chính xác, độ bao phủ và độ chính xác trung bình [13]

2.4.1.1. Độ chồng lấp giữa các khung giới hạn

IoU (*Intersection over Union*) đo mức độ chồng lấp giữa khung dự đoán và khung đối chứng:

$$\text{IoU} = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|} \quad (2.6)$$

Trong đó:

- B_p : khung dự đoán của mô hình.
- B_g : khung đối chứng (Ground Truth).
- $|B_p \cap B_g|$: diện tích phần giao giữa hai khung.
- $|B_p \cup B_g|$: diện tích phần hợp của hai khung.

Tại một ngưỡng độ tin cậy và ngưỡng IoU xác định, các dự đoán được đối chiếu với nhãn thực tế để phân thành ba trường hợp theo bảng 2.2 dưới đây:

Bảng 2.2. Phân loại kết quả phát hiện đối tượng

Ký hiệu	Ý nghĩa	Cách xác định
TP – True Positive	Phát hiện đúng	Dự đoán đúng lớp và ghép được với đối tượng đối chứng có IoU đạt ngưỡng
FP – False Positive	Phát hiện sai hoặc thừa	Dự đoán không ghép được với đối tượng đối chứng phù hợp
FN – False Negative	Bỏ sót	Đối tượng đối chứng không có dự đoán phù hợp được ghép

Mỗi đối tượng đối chứng chỉ được ghép với tối đa một dự đoán đúng. Những dự đoán dư cho cùng đối tượng có thể được tính là FP.

2.4.1.2. Độ chính xác, độ bao phủ và mức độ cân bằng

Độ chính xác (Precision) phản ánh tỷ lệ phát hiện đúng trong tổng số phát hiện mà mô hình đưa ra:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \quad (2.7)$$

Độ bao phủ (Recall) phản ánh tỷ lệ đối tượng được phát hiện đúng trong tổng số đối tượng thực tế:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (2.8)$$

Precision cao thể hiện ít báo nhầm trong các kết quả dự đoán, còn Recall cao thể hiện khả năng hạn chế bỏ sót. Để đánh giá sự cân bằng giữa hai chỉ số, sử dụng điểm F1:

$$F1 = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2TP}{2TP+FP+FN} \quad (2.9)$$

Các chỉ số trên có giá trị từ 0 đến 1; giá trị cao thể hiện kết quả tốt hơn theo tiêu chí tương ứng. Chúng phụ thuộc vào ngưỡng độ tin cậy và điều kiện ghép dự đoán với đối chứng.

2.4.1.3. Độ chính xác trung bình

Khi thay đổi ngưỡng độ tin cậy, các cặp giá trị Precision và Recall tạo thành đường cong Precision–Recall. Độ chính xác trung bình của một lớp, ký hiệu AP, được xác định từ diện tích dưới đường cong này theo quy tắc nội suy của bộ đánh giá.

Chỉ số mAP là trung bình AP của các lớp được đánh giá. Với C lớp và ngưỡng IoU τ , chỉ số được biểu diễn:

$$\text{mAP}_\tau = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \text{AP}_{c,\tau} \quad (2.10)$$

Trong đó:

- C : số lớp được đánh giá.
- c : chỉ số của lớp, với $c = 1, 2, \dots, C$.
- $\text{AP}_{c,\tau}$: giá trị AP của lớp c tại ngưỡng IoU τ .
- τ : ngưỡng IoU được sử dụng để đánh giá.
- mAP_τ : giá trị mAP tại ngưỡng IoU τ .

Hai chỉ số mAP thường được sử dụng là:

- $\text{mAP}@50$: mAP tại ngưỡng IoU bằng 0,50

- $mAP@50-95$: trung bình mAP tại 10 ngưỡng IoU từ 0,50 đến 0,95 với bước tăng 0,05.

Các ngưỡng IoU cao đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn về vị trí và kích thước khung dự đoán. Vì vậy, $mAP@50-95$ phản ánh chất lượng phát hiện trên nhiều mức yêu cầu định vị. Khi đánh giá mô hình nhiều lớp, cần xem xét cả chỉ số tổng hợp và kết quả từng lớp để nhận biết những lớp còn báo nhầm hoặc bỏ sót nhiều.

2.4.2. Ma trận nhầm lẫn, đường cong đánh giá

Ma trận nhầm lẫn thể hiện quan hệ giữa lớp thực tế và lớp dự đoán, giúp nhận biết những lớp được phân loại đúng hoặc thường bị nhầm lẫn. Trong bài toán phát hiện đối tượng, ma trận được xây dựng sau khi ghép các khung dự đoán với khung đối chứng theo điều kiện đánh giá.

Các ô trên đường chéo của những lớp đối tượng thể hiện kết quả phân loại đúng; các ô ngoài đường chéo giữa các lớp thể hiện sự nhầm lẫn. Hàng và cột nền (*background*) được bổ sung để biểu diễn đối tượng bị bỏ sót và dự đoán không ghép được với đối chứng. Khi đọc ma trận, cần xác định rõ trục biểu diễn lớp thực tế và trục biểu diễn lớp dự đoán để diễn giải đúng kết quả.

Ngoài ma trận nhầm lẫn, các đường cong hỗ trợ quan sát sự thay đổi của chỉ số theo ngưỡng độ tin cậy được trình bày ở bảng 2.3:

Bảng 2.3. Các đường cong đánh giá

Đường cong	Nội dung thể hiện
Precision–Recall	Quan hệ giữa Precision và Recall
Precision–Confidence	Precision tại các ngưỡng độ tin cậy
Recall–Confidence	Recall tại các ngưỡng độ tin cậy
F1–Confidence	F1 tại các ngưỡng độ tin cậy

Các đường cong hỗ trợ lựa chọn ngưỡng phù hợp với yêu cầu hạn chế báo nhầm và bỏ sót. Cần xem xét kết quả theo từng lớp bên cạnh kết quả tổng hợp, vì chỉ số trung bình có thể che khuất những lớp nhận diện chưa tốt. Đối với ma trận nhầm lẫn, việc xem cả số lượng và tỷ lệ giúp hạn chế nhận xét thiên lệch khi số mẫu giữa các lớp không đồng đều.

2.4.3. Sai số đếm và thời gian xử lý

Sai số đếm phản ánh mức chênh lệch giữa số lượng hệ thống ghi nhận và số lượng đối chứng được xác định bằng kiểm tra thủ công. Việc so sánh cần thống nhất đơn vị đếm, vì số người, số xe và số mã theo dõi không đồng nhất.

Với mẫu dữ liệu thứ i , sai số tuyệt đối được tính bằng:

$$E_i = |\hat{n}_i - n_i| \quad (2.11)$$

Sai số tuyệt đối trung bình trên toàn bộ tập đánh giá:

$$MAE = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M |\hat{n}_i - n_i| \quad (2.12)$$

Trong đó:

- $\hat{n}_i$: số lượng hệ thống ghi nhận ở mẫu thứ i .
- n_i : số lượng đối chứng của mẫu thứ i .
- M : tổng số mẫu được đánh giá.
- E_i : sai số tuyệt đối của từng mẫu.
- MAE : sai số tuyệt đối trung bình; giá trị càng nhỏ thì số đếm càng gần đối chứng.

Số đếm trùng khớp chưa bảo đảm từng trường hợp đều được nhận diện đúng vì báo nhầm và bỏ sót có thể bù trừ nhau. Do đó, cần xem xét thêm các trường hợp ghi nhận sai, bỏ sót và đếm trùng.

Thời gian xử lý toàn hệ thống được tính từ lúc bắt đầu xử lý tệp đến khi lưu xong kết quả, bao gồm đọc dữ liệu, nhận diện, liên kết, theo dõi và lưu trữ. Riêng tốc độ suy luận của mô hình có thể được biểu diễn bằng số khung hình xử lý trong một giây:

$$FPS_{suy\ luận} = \frac{N_{suy\ luận}}{T_{suy\ luận}} \quad (2.13)$$

Trong đó:

- $N_{suy\ luận}$: số khung hình thực sự được đưa qua mô hình.
- $T_{suy\ luận}$: tổng thời gian suy luận, tính bằng giây.
- $FPS_{suy\ luận}$: tốc độ suy luận, biểu thị số khung hình mô hình xử lý trong một giây.

Chỉ số này không thay thế thời gian xử lý toàn hệ thống. Khi so sánh hiệu năng, cần xét trong cùng điều kiện phần cứng và cấu hình xử lý.

2.5. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết về phát hiện đối tượng bằng mô hình YOLO, dữ liệu gán nhãn, học chuyển giao và tinh chỉnh khi thay đổi số lớp. Các tham số huấn luyện và nguyên tắc lựa chọn mô hình được giới thiệu nhằm làm rõ cơ sở phát triển mô hình nhận diện. Chương cũng đề cập đến tiền xử lý ảnh, lấy mẫu khung hình video, liên kết đối tượng theo quan hệ không gian và phương pháp Centroid Tracking, đồng thời chỉ ra những giới hạn cần lưu ý khi áp dụng.

Bên cạnh đó, chương đã giới thiệu các công cụ, môi trường huấn luyện và công nghệ xây dựng ứng dụng. Các chỉ số đánh giá mô hình, ma trận nhầm lẫn, đường cong đánh giá, sai số đếm và thời gian xử lý tạo cơ sở xem xét chất lượng nhận diện và hiệu năng của hệ thống. Những nội dung này là nền tảng cho việc phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, quy trình xử lý và tổ chức dữ liệu được trình bày trong chương 3.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Đối tượng sử dụng và phạm vi hoạt động

3.1.1.1. Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng là người có nhu cầu quản lý, phân tích dữ liệu ảnh và video giao thông, chẳng hạn người thực hiện khảo sát hoặc người phụ trách tổng hợp số liệu phục vụ tuyên truyền, giám sát.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống có người dùng với các chức năng nghiệp vụ chung:

- Đăng nhập, đăng ký để quản lý dữ liệu
- Yêu cầu phân tích, xem kết quả và thống kê.
- Hệ thống chưa phân chia thành nhiều vai trò nghiệp vụ riêng biệt.

3.1.1.2. Phạm vi hoạt động

Hệ thống tiếp nhận các tệp ảnh và video do người dùng tải lên. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc:

Dự án → Địa điểm → Phiên phân tích → Tệp ảnh/video và kết quả.

Mỗi phiên phân tích gắn với một địa điểm, ngày và khoảng thời gian khảo sát do người dùng khai báo. Hệ thống thực hiện nhận diện, lưu kết quả và ảnh minh chứng, đồng thời tổng hợp số lượng, tỷ lệ các trường hợp không đội mũ theo địa điểm và thời gian.

Phần nhận diện xem xét trạng thái đội mũ và mối liên hệ giữa vùng đầu với xe máy, chưa phân biệt chắc chắn người điều khiển với người ngồi sau. Hệ thống không nhận diện danh tính, biển số hoặc tự động xử phạt. Số liệu thống kê phản ánh kết quả trên dữ liệu đã phân tích và cần được đối chiếu với minh chứng khi sử dụng.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được xác định dựa trên quy trình từ tiếp nhận dữ liệu đến khai thác kết quả được trình bày trong bảng 3.1:

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Nội dung yêu cầu
CN01	Đăng nhập	Xác thực tài khoản để truy cập hệ thống; cho phép đăng xuất khi kết thúc sử dụng.
CN02	Đăng ký	Tạo tài khoản mới, kiểm tra thông tin và thông báo khi đăng ký không hợp lệ.
CN03	Quản lý dự án	Tạo, chỉnh sửa, xóa và xem thông tin dự án.
CN04	Quản lý địa điểm	Tạo địa điểm thuộc dự án, xem thông tin và các phiên phân tích tại địa điểm.
CN05	Phân tích ảnh và video	Tải dữ liệu, khai báo địa điểm và thời gian, tạo phiên phân tích, thực hiện nhận diện và theo dõi tiến trình.
CN06	Xem kết quả và minh chứng	Xem ảnh/video đã xử lý, số lượng ghi nhận và ảnh minh chứng; truy cập lại kết quả của các phiên trước.
CN07	Thống kê kết quả phân tích	Tổng hợp số đối tượng, số trường hợp không đội mũ và tỷ lệ theo địa điểm, khoảng thời gian.
CN08	Tải kết quả	Tải gói ZIP theo phiên, địa điểm hoặc dự án, gồm thông tin tổng hợp và các tệp liên quan.

Đối với dữ liệu đầu vào, hệ thống cần kiểm tra định dạng tệp, dung lượng cho phép, sự phù hợp giữa dự án và địa điểm, đồng thời yêu cầu giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu. Các thông tin không hợp lệ cần được thông báo để người dùng điều chỉnh trước khi xử lý.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng những yêu cầu về khả năng sử dụng, xử lý dữ liệu và bảo trì. Các yêu cầu này là cơ sở để xây dựng kịch bản kiểm thử và đánh giá mức độ hoàn thiện của ứng dụng, nội dung chi tiết ở bảng 3.2:

Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Khả năng sử dụng	Giao diện tiếng Việt, bố cục rõ ràng; các thao tác tải dữ liệu, xem kết quả và thống kê dễ tiếp cận; có thông báo khi đang tải, không có dữ liệu hoặc xảy ra lỗi.
Chất lượng nhận diện	Khả năng phát hiện đúng, báo nhầm, bỏ sót và đếm trùng phải được đánh giá trên dữ liệu đối chứng. Kết quả cần có minh chứng để người dùng kiểm tra lại.

Tính nhất quán dữ liệu	Tệp nguồn, kết quả và minh chứng phải liên kết đúng với dự án, địa điểm và phiên phân tích. Số liệu tổng hợp phải phù hợp với kết quả của các tệp được xử lý thành công.
Hiệu năng xử lý	Tác vụ phân tích video được thực hiện ở nền và cung cấp tiến độ cho giao diện. Thời gian xử lý cần được đo trên cấu hình phần cứng và dữ liệu thực nghiệm xác định.
Khả năng xử lý lỗi	Thông báo rõ lỗi tải tệp, đọc dữ liệu hoặc nhận diện; ghi nhận trạng thái từng tệp và giữ lại kết quả của những tệp đã xử lý thành công.
Bảo mật và kiểm soát truy cập	Mật khẩu được lưu dưới dạng băm; các thao tác quản lý dữ liệu qua API yêu cầu xác thực và kiểm tra quyền truy cập dự án.
Khả năng bảo trì	Các phần giao diện, API, xử lý nhận diện và lưu trữ được tổ chức riêng; có thể thay checkpoint và điều chỉnh tham số nhận diện thông qua cấu hình.

Về chất lượng nhận diện, hệ thống cần được kiểm tra khả năng báo nhầm, bỏ sót và đếm trùng trên dữ liệu đối chứng. Mức độ đáp ứng các yêu cầu trên được kiểm tra thông qua các kịch bản và kết quả thực nghiệm trình bày trong chương sau.

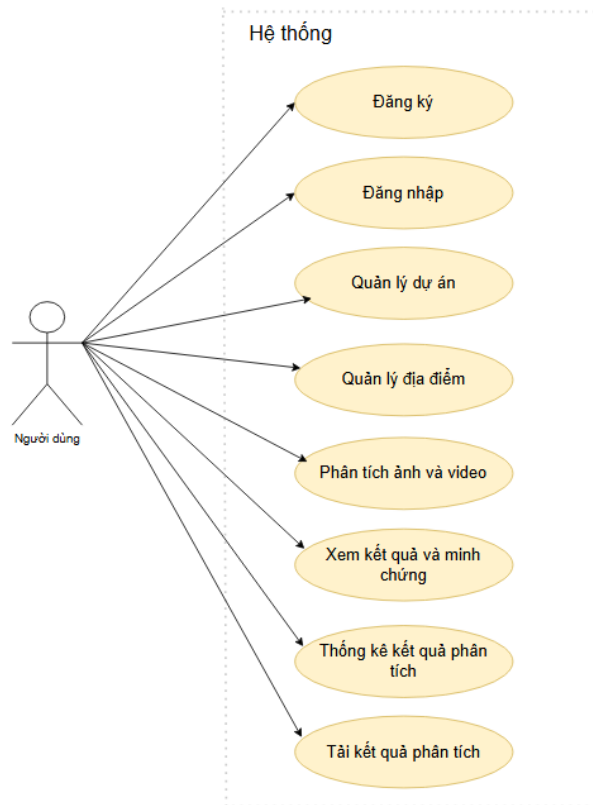
3.1.4. Mô hình hóa chức năng

3.1.4.1. Tác nhân của hệ thống

Tác nhân chính là Người dùng, thực hiện các thao tác thông qua giao diện web. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý dữ liệu, yêu cầu phân tích ảnh/video, xem kết quả và khai thác thống kê.

Các chức năng quản lý và phân tích dữ liệu yêu cầu người dùng đăng nhập hợp lệ, đồng thời có quyền truy cập dự án tương ứng. Trong phạm vi đề án, hệ thống cho người quản lý sử dụng với các chức năng nghiệp vụ chung.

3.1.4.2 Biểu đồ UseCase tổng quát



Hình 3.1. Biểu đồ UseCase tổng quát

3.1.5. Đặc tả UseCase

3.1.5.1. UseCase Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập		
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Cho phép người dùng xác thực tài khoản để truy cập các chức năng của hệ thống.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập hệ thống hoặc chọn chức năng Đăng nhập.		
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được đăng ký; người dùng chưa đăng nhập.		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Mở trang Đăng nhập.	Hiển thị ô tên đăng nhập, mật khẩu và nút Đăng nhập.
	2	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.	Tiếp nhận thông tin; che các ký tự mật khẩu.
	3	Nhấn Đăng nhập.	Kiểm tra dữ liệu và xác thực thông tin tài khoản.
	4	—	Thiết lập phiên đăng nhập và chuyển đến trang tổng quan.

Rẽ nhánh	3.1	Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu.	Thông báo yêu cầu nhập đủ thông tin; quay lại bước 2.
	3.2	Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu.	Thông báo thông tin không đúng; cho phép nhập lại tại bước 2.
	3.3	Gửi yêu cầu khi kết nối gặp lỗi.	Thông báo không thể hoàn tất yêu cầu; người dùng có thể thử lại.
	1.1	Chọn Đăng ký khi chưa có tài khoản.	Chuyển đến trang Đăng ký; kết thúc luồng đăng nhập.
Các yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu được che khi nhập và được kiểm tra với giá trị băm đã lưu. Các chức năng yêu cầu xác thực chỉ được truy cập khi phiên đăng nhập hợp lệ.		
Điểm mở rộng	Không có.		
Hậu điều kiện	Thành công: người dùng được xác thực và truy cập trang tổng quan. Thất bại: chưa thiết lập phiên đăng nhập.		

3.1.5.2. UseCase Đăng ký

Tên use case	Đăng ký		
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng hệ thống.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn Đăng ký trên trang xác thực.		
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập và truy cập được trang Đăng ký.		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Mở trang Đăng ký.	Hiển thị tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
	2	Nhập đầy đủ thông tin đăng ký.	Tiếp nhận dữ liệu; che mật khẩu và mật khẩu xác nhận.
	3	Nhấn Tạo tài khoản.	Kiểm tra dữ liệu, mật khẩu xác nhận và sự tồn tại của tên đăng nhập.
	4	—	Lưu tài khoản với mật khẩu đã băm, tự động đăng nhập và chuyển đến trang tổng quan.
Rẽ nhánh	3.1	Bỏ trống thông tin hoặc nhập mật khẩu xác nhận không khớp.	Thông báo lỗi; yêu cầu sửa dữ liệu tại bước 2.

	3.2	Nhập tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng quy định.	Từ chối dữ liệu không hợp lệ; quay lại bước 2.
	3.3	Nhập tên đăng nhập đã tồn tại.	Thông báo tên đăng nhập đã tồn tại; yêu cầu chọn tên khác.
	3.4	Gửi yêu cầu khi kết nối gặp lỗi.	Thông báo không thể hoàn tất yêu cầu; cho phép thử lại.
Các yêu cầu đặc biệt	Tên đăng nhập dài 3–32 ký tự, chỉ gồm chữ cái không dấu, chữ số và dấu gạch dưới; được chuẩn hóa thành chữ thường. Mật khẩu dài 6–72 ký tự, không lưu ở dạng văn bản rõ.		
Điểm mở rộng	Không có.		
Hậu điều kiện	Thành công: tài khoản được tạo và người dùng đã đăng nhập. Nếu dữ liệu bị từ chối: không tạo tài khoản mới.		

3.1.5.3. UseCase Quản lý dự án

Tên use case	Quản lý dự án		
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách, xem chi tiết, thêm, sửa và xóa dự án để tổ chức dữ liệu phân tích.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở danh sách dự án hoặc chọn thao tác trên một dự án.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; thao tác với dự án hiện có		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Mở trang Tổng quan.	Hiển thị danh sách dự án có thể truy cập.
	2	Chọn tạo dự án.	Hiển thị biểu mẫu tên dự án và mô tả.
	3	Nhập tên, mô tả và xác nhận tạo.	Kiểm tra dữ liệu và tên dự án trong phạm vi tài khoản.
	4	—	Lưu dự án, đóng biểu mẫu và cập nhật danh sách.
	5	Chọn dự án cần xem.	Hiển thị thông tin dự án, các địa điểm và lịch sử phân tích.
Rẽ nhánh	2.1	Chọn một dự án hiện có thay vì tạo mới.	Chuyển sang trang chi tiết tại bước 5.
	3.1	Để trống tên hoặc nhập tên đã tồn tại.	Thông báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh thông tin tại bước 3.

	5.1	Chọn Đổi tên, sửa tên hoặc mô tả và lưu.	Hiển thị dữ liệu hiện tại; kiểm tra và lưu thay đổi hợp lệ, sau đó cập nhật trang.
	5.2	Chọn xóa dự án và xác nhận.	Cảnh báo xóa các địa điểm, phiên phân tích và dữ liệu liên quan; thực hiện xóa rồi trở về trang tổng quan.
	3.2	Chọn Hủy khi thêm hoặc sửa; hủy xác nhận xóa.	Đóng biểu mẫu hoặc hộp xác nhận; giữ nguyên dữ liệu.
	5.3	Truy cập dự án không tồn tại hoặc không có quyền.	Thông báo không tìm thấy dự án; không cung cấp dữ liệu.
	4.1	Thao tác lưu hoặc xóa gặp lỗi.	Thông báo lỗi; người dùng có thể kiểm tra và thử lại.
Các yêu cầu đặc biệt	Tên dự án bắt buộc, tối đa 255 ký tự; mô tả tối đa 4.000 ký tự. Tên không trùng trong phạm vi tài khoản. Phải xác nhận trước khi xóa dự án.		
Điểm mở rộng	Không có.		
Hậu điều kiện	Xem: dữ liệu không thay đổi. Thêm/sửa: thông tin hợp lệ được lưu. Xóa: dự án và các bản ghi liên quan bị xóa. Hủy thao tác: dữ liệu được giữ nguyên.		

3.1.5.4. UseCase Quản lý địa điểm

Tên use case	Quản lý địa điểm		
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Cho phép người dùng xem, thêm, sửa và xóa địa điểm quan sát thuộc một dự án.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở phần Địa điểm hoặc chọn thao tác tại thẻ địa điểm.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; có dự án		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Mở phần Địa điểm của dự án.	Hiển thị danh sách địa điểm và các nút thao tác.
	2	Chọn Thêm địa điểm.	Hiển thị biểu mẫu dự án, tên địa điểm và mô tả.
	3	Chọn dự án, nhập tên và mô tả rồi xác nhận thêm.	Kiểm tra dữ liệu và tên địa điểm trong dự án đã chọn.
	4	—	Lưu địa điểm, đóng biểu mẫu và cập nhật danh sách.

	5	Chọn Xem chi tiết tại một địa điểm.	Hiển thị thông tin, lịch sử phân tích, minh chứng và thống kê của địa điểm.
Rẽ nhánh	3.1	Chưa chọn dự án, để trống tên hoặc nhập tên bị trùng.	Thông báo lỗi; yêu cầu bổ sung hoặc sửa thông tin.
	1.1	Chọn Sửa địa điểm, sửa tên hoặc mô tả và nhấn Lưu thay đổi.	Điền sẵn thông tin, giữ nguyên dự án; kiểm tra, lưu và cập nhật dữ liệu hiển thị.
	1.2	Chọn Xóa địa điểm và xác nhận xóa.	Cảnh báo xóa phiên phân tích và dữ liệu vi phạm liên quan; xóa địa điểm và cập nhật trang.
	3.2	Chọn Hủy khi thêm/sửa hoặc trong hộp xác nhận xóa.	Đóng biểu mẫu hoặc hộp xác nhận; giữ nguyên dữ liệu.
	1.3	Chọn Upload tại địa điểm.	Mở biểu mẫu phân tích với dự án và địa điểm được chọn sẵn.
	5.1	Truy cập địa điểm không tồn tại hoặc không có quyền.	Thông báo không tìm thấy địa điểm; không cung cấp dữ liệu.
	4.1	Thao tác lưu hoặc xóa gặp lỗi.	Thông báo lỗi; cho phép người dùng thử lại.
Các yêu cầu đặc biệt	Tên địa điểm bắt buộc, tối đa 255 ký tự và không trùng trong cùng dự án; mô tả tối đa 4.000 ký tự. Khi sửa không thay đổi dự án chứa địa điểm. Xóa phải được xác nhận.		
Điểm mở rộng	Không có.		
Hậu điều kiện	Thông tin địa điểm được hiển thị hoặc cập nhật theo thao tác. Khi xóa thành công, địa điểm cùng các phiên phân tích và bản ghi vi phạm liên quan bị xóa.		

3.1.5.5. UseCase Phân tích ảnh và video

Tên use case	Phân tích ảnh và video
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép tải ảnh, video và yêu cầu hệ thống phát hiện đối tượng, xác định trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lưu kết quả và minh chứng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn Upload hoặc đưa tệp vào vùng tải dữ liệu.

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; có dự án và địa điểm được phép truy cập; đã chuẩn bị tệp ảnh hoặc video.		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Mở biểu mẫu tải dữ liệu.	Hiển thị thông tin dự án, địa điểm, ngày dữ liệu, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
	2	Chọn thông tin và thêm một hoặc nhiều ảnh/video.	Hiển thị danh sách tệp; cho phép bỏ tệp đã chọn trước khi gửi.
	3	Bấm nút “Bắt đầu phân tích”	Kiểm tra quyền truy cập, thông tin thời gian, định dạng và dung lượng tệp.
	4	—	Lưu dữ liệu đầu vào, tạo phiên chờ xử lý và chuyển đến trang chi tiết phiên.
	5	Theo dõi trạng thái và tiến độ.	Phân tích các tệp; theo dõi đối tượng trong video, lưu kết quả và minh chứng không đội mũ.
	6	—	Tổng hợp kết quả các tệp thành công và cập nhật trạng thái phiên.
Rẽ nhánh	3.1	Chưa chọn đủ thông tin, chưa có tệp hoặc giờ kết thúc không sau giờ bắt đầu.	Thông báo lỗi; yêu cầu điều chỉnh tại bước 2.
	3.2	Chọn tệp sai định dạng hoặc vượt giới hạn dung lượng.	Từ chối tệp hoặc yêu cầu không hợp lệ; thông báo để người dùng chọn lại.
	3.3	Chọn địa điểm không thuộc dự án hoặc không có quyền truy cập.	Từ chối yêu cầu; không tạo phiên phân tích hợp lệ.
	4.1	Quá trình tải hoặc lưu tệp thất bại.	Thông báo không thể tạo phiên phân tích; người dùng có thể gửi lại.
	5.1	—	Một số tệp xử lý lỗi: ghi nhận lỗi từng tệp và tiếp tục các tệp còn lại. Nếu có tệp thành công, phiên hoàn thành kèm thông báo lỗi.
	5.2	—	Tất cả tệp đều lỗi hoặc xử lý phiên gặp lỗi nghiêm trọng:

		chuyển phiên sang trạng thái thất bại và lưu thông tin lỗi.
Các yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ ảnh JPG, JPEG, PNG, BMP, WEBP và video MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, M4V; dung lượng theo cấu hình. Xử lý nền, cập nhật tiến độ; liên kết dữ liệu với đúng dự án, địa điểm, ngày và khung giờ.	
Điểm mở rộng	Không có.	
Hậu điều kiện	Phiên lưu trạng thái hoàn thành hoặc thất bại. Tập thành công có kết quả và minh chứng nếu phát hiện trường hợp không đội mũ; tập lỗi có thông tin lỗi. Tổng hợp chỉ lấy kết quả tập thành công.	

3.1.5.6. UseCase xem kết quả và minh chứng

Tên use case	Xem kết quả và minh chứng		
Tác nhân	Người dùng.		
Mô tả	Cho phép người dùng theo dõi phiên phân tích, đối chiếu dữ liệu gốc với kết quả và xem minh chứng không đội mũ bảo hiểm.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở một phiên từ lịch sử hoặc chọn minh chứng tại địa điểm.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; có quyền truy cập dự án, địa điểm và phiên phân tích tương ứng.		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Bấm nút “chi tiết” từ một phiên phân tích trong lịch sử.	Tải thông tin và mở trang chi tiết phiên.
	2	Xem phần tổng quan.	Hiển thị trạng thái, tiến độ, tổng đối tượng, số đội mũ, số không đội mũ và tỷ lệ vi phạm.
	3	Xem ảnh/video của từng tập.	Hiển thị dữ liệu gốc và kết quả có chú thích để đối chiếu.
	4	Chọn một ảnh minh chứng.	Mở ảnh phóng to và thông tin mã đối tượng, độ tin cậy, thời điểm và khung hình nếu có.
	5	Đóng ảnh hoặc chọn minh chứng khác.	Trở lại danh sách hoặc hiển thị minh chứng tương ứng.

Rẽ nhánh	1.1	Mở mục “Ảnh vi phạm” tại địa điểm.	Hiển thị các minh chứng thuộc địa điểm; người dùng tiếp tục chọn ảnh tại bước 4.
	2.1	Xem phiên đang chờ hoặc đang xử lý.	Hiển thị tiến độ hiện tại và tự cập nhật trạng thái trong thời gian xử lý.
	2.2	Xem phiên hoặc tệp bị lỗi.	Hiển thị trạng thái và thông tin lỗi; vẫn hiển thị kết quả các tệp đã thành công nếu có.
	4.1	Mở danh sách khi chưa có minh chứng.	Hiển thị trạng thái chưa có ảnh vi phạm.
	2.3	Nhấn Làm mới.	Tải lại dữ liệu và trạng thái hiện tại của phiên.
	1.2	Truy cập phiên không tồn tại hoặc không có quyền.	Thông báo không tìm thấy dữ liệu; kết thúc thao tác xem.
Các yêu cầu đặc biệt	Hiển thị đúng dữ liệu của phiên hoặc địa điểm đang xem. Minh chứng từ ảnh tĩnh không có thời điểm và chỉ số khung hình video. Nút Làm mới chỉ cập nhật thông tin hiển thị.		
Điểm mở rộng	Không có.		
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin và minh chứng hiện có; thao tác xem không thay đổi kết quả phân tích.		

3.1.5.7. UseCase Thống kê kết quả phân tích

Tên use case	Thống kê kết quả phân tích		
Tác nhân	Người dùng.		
Mô tả	Cho phép người dùng xem số liệu tổng hợp và phân bố trường hợp không đội mũ theo dự án, địa điểm hoặc khung giờ.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở trang dự án, địa điểm hoặc chọn phần thống kê.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập phạm vi thống kê.		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Mở dự án hoặc địa điểm cần thống kê.	Xác định phạm vi dữ liệu và tải thông tin thống kê.
	2	Xem các chỉ số tổng hợp.	Hiển thị tổng đối tượng, số vi phạm và tỷ lệ vi phạm từ các phiên đã hoàn thành.

	3	Xem thống kê theo địa điểm hoặc khung giờ.	Hiển thị số liệu, bảng hoặc biểu đồ tương ứng với trang đang xem.
	4	Xem chi tiết thống kê theo giờ khi cần.	Hiển thị phân bố theo thời điểm vi phạm trong video và khung giờ có số vi phạm cao nhất khi có dữ liệu.
Rẽ nhánh	2.1	Xem phạm vi chưa có phiên hoàn thành.	Hiển thị giá trị bằng 0 hoặc thông báo chưa có dữ liệu thống kê.
	2.2	—	Phiên chỉ thành công một phần: sử dụng kết quả các tệp đã xử lý thành công.
	3.1	—	Chưa ghi nhận vi phạm: hiển thị số vi phạm bằng 0 hoặc trạng thái chưa có dữ liệu trên biểu đồ.
	4.1	Xem thống kê giờ với dữ liệu ảnh tĩnh.	Không phân bố theo thời điểm trong video đối với minh chứng ảnh không có thời gian; dữ liệu vẫn được tính trong tổng hợp phù hợp.
	1.1	Truy cập phạm vi không tồn tại, không có quyền hoặc tải dữ liệu gặp lỗi.	Thông báo không thể lấy thống kê; cho phép thử lại khi phù hợp.
Các yêu cầu đặc biệt	Cách tính tỉ lệ vi phạm, phân biệt khung giờ khai báo của phiên với thống kê chi tiết dựa trên thời điểm vi phạm trong video.		
Điểm mở rộng	Không có.		
Hậu điều kiện	Thống kê được hiển thị theo phạm vi đã chọn; không làm thay đổi dữ liệu và kết quả phân tích.		

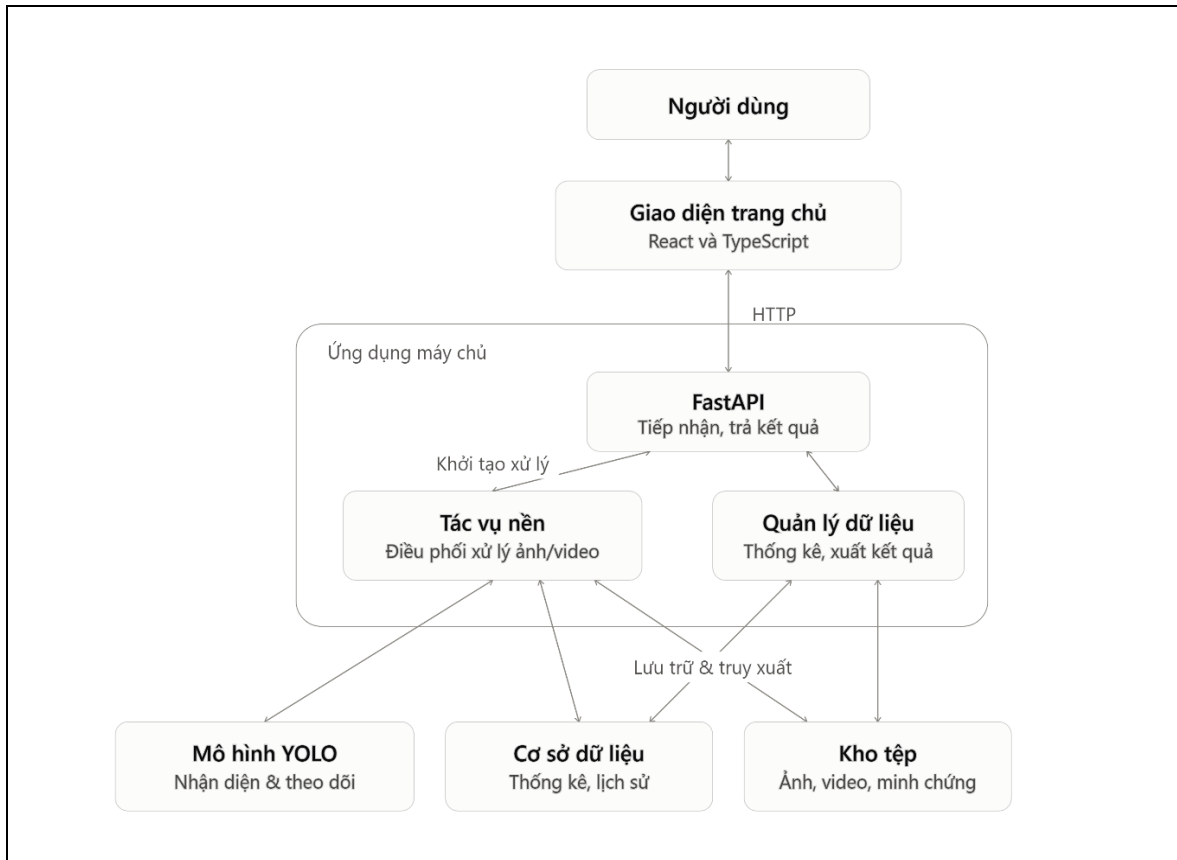
3.1.5.8. UseCase Tải kết quả phân tích

Tên use case	Tải kết quả phân tích
Tác nhân	Người dùng.
Mô tả	Cho phép người dùng tải dữ liệu và kết quả dưới dạng tệp ZIP theo phiên phân tích, địa điểm hoặc dự án.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn Tải kết quả hoặc Tải dữ liệu trên trang tương ứng.

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; phạm vi tải tồn tại và người dùng có quyền truy cập.		
Luồng sự kiện	#	Người dùng	Hệ thống
Cơ bản	1	Mở trang phiên phân tích, địa điểm hoặc dự án.	Hiển thị thông tin phạm vi và nút tải tương ứng.
	2	Nhấn Tải kết quả hoặc Tải dữ liệu.	Kiểm tra quyền truy cập và thu thập dữ liệu thuộc phạm vi yêu cầu.
	3	—	Tạo ZIP gồm thông tin tổng hợp JSON, danh sách vi phạm CSV, tệp gốc, kết quả xử lý và ảnh minh chứng hiện có.
	4	Lưu tệp theo cơ chế tải xuống của trình duyệt.	Trả tệp ZIP cho trình duyệt để tải về thiết bị.
Rẽ nhánh	2.1	Yêu cầu tải phạm vi không tồn tại hoặc không có quyền.	Từ chối yêu cầu và trả thông báo lỗi.
	3.1	Tải khi phiên chưa hoàn thành hoặc có tệp xử lý lỗi.	Đóng gói dữ liệu hiện có tại thời điểm tải; kết quả có thể chưa đầy đủ.
	3.2	—	Tệp phương tiện hoặc minh chứng không còn trong bộ lưu trữ: bỏ qua tệp thiếu và tiếp tục đóng gói dữ liệu còn có.
	3.3	Tải dự án chưa có phiên phân tích.	Tạo ZIP có tệp thông báo chưa có dữ liệu phân tích.
	4.1	Quá trình tải bị gián đoạn.	Trình duyệt không hoàn tất tải; người dùng có thể thực hiện lại từ bước 2.
Các yêu cầu đặc biệt	Gói tải chỉ chứa dữ liệu thuộc phạm vi được phép truy cập. Giữ cấu trúc để phân biệt các phiên và tệp. Khi tải theo địa điểm, gói có thêm dữ liệu thống kê theo giờ.		
Điểm mở rộng	Không có.		
Hậu điều kiện	Thành công: tệp ZIP được lưu trên thiết bị người dùng. Việc tải không làm thay đổi kết quả phân tích; tải thất bại không tạo bản tải hoàn chỉnh.		

3.2. Thiết kế kiến trúc và quy trình hoạt động

3.2.1. Kiến trúc tổng thể và vai trò các thành phần



Hình 3.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình khách – chủ. Giao diện web tiếp nhận thao tác và hiển thị thông tin cho người dùng; ứng dụng máy chủ xử lý yêu cầu, thực hiện nhận diện và tổng hợp kết quả. Dữ liệu quản lý được lưu trong cơ sở dữ liệu, còn ảnh, video và minh chứng được lưu trong kho tệp trên máy chủ.

Giao diện được xây dựng bằng React và TypeScript, giao tiếp với máy chủ FastAPI thông qua API HTTP. Các chức năng nghiệp vụ và xử lý nhận diện được tổ chức thành những mô-đun trong cùng ứng dụng máy chủ. Vai trò của từng thành phần được trình bày trong bảng 3.3:

Bảng 3.3. Các thành phần kiến trúc

Thành phần	Vai trò
Giao diện web	Tiếp nhận thông tin tài khoản, dự án, địa điểm và tệp đầu vào; hiển thị tiến độ, kết quả nhận diện, minh chứng và thống kê.

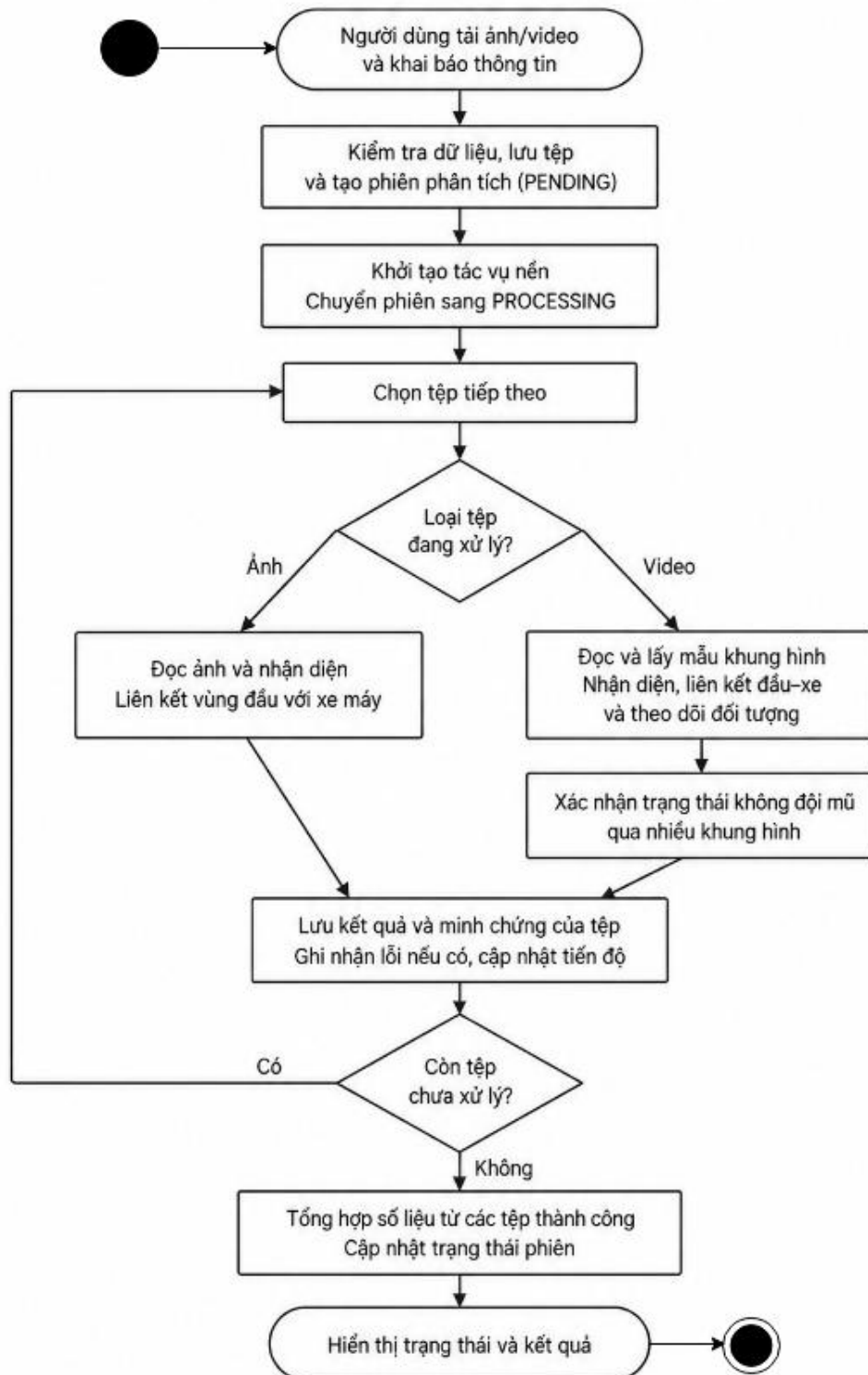
API máy chủ	Xác thực yêu cầu, kiểm tra quyền truy cập và dữ liệu đầu vào; tiếp nhận tệp, khởi tạo tác vụ phân tích và cung cấp kết quả cho giao diện.
Dịch vụ xử lý ảnh/video	Điều phối nhận diện, liên kết vùng đầu với xe máy, theo dõi đối tượng, xác nhận trạng thái, tạo minh chứng và cập nhật tiến độ xử lý.
Mô-đun nhận diện	Nạp trọng số mô hình YOLO, thực hiện dự đoán và trả về khung giới hạn, nhãn lớp cùng độ tin cậy của các đối tượng.
Cơ sở dữ liệu	Lưu thông tin tài khoản, dự án, địa điểm, phiên phân tích, trạng thái xử lý, số liệu và đường dẫn đến các tệp liên quan.
Kho tệp	Lưu ảnh/video đầu vào, tệp kết quả đã xử lý, ảnh minh chứng và các gói dữ liệu xuất.

Các tác vụ phân tích được thực hiện ở nền. Trong thời gian xử lý, giao diện định kỳ truy vấn thông tin từ máy chủ để cập nhật trạng thái và tiến độ. Khi hoàn thành, người dùng có thể xem kết quả, đối chiếu minh chứng, khai thác thống kê và tải dữ liệu.

Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện trong môi trường riêng. Trọng số được lựa chọn sau huấn luyện và đánh giá sẽ được tích hợp vào mô-đun nhận diện để phục vụ phân tích ảnh, video của hệ thống.

3.2.2. Quy trình tiếp nhận và phân tích ảnh, video

Quy trình được thiết kế từ bước tiếp nhận dữ liệu, tạo phiên phân tích đến xử lý và lưu kết quả. Ảnh và video sử dụng chung mô hình nhận diện; riêng video có thêm bước theo dõi đối tượng và xác nhận trạng thái qua nhiều khung hình.



Hình 3.3. Quy trình tiếp nhận và phân tích ảnh, video

Bước 1: Khai báo thông tin và tải dữ liệu

Người dùng chọn dự án, địa điểm, khai báo ngày và khoảng thời gian khảo sát, sau đó chọn hoặc kéo thả một hay nhiều tệp ảnh/video để gửi yêu cầu phân tích.

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu đầu vào

Máy chủ kiểm tra xác thực, quyền truy cập, các trường bắt buộc, định dạng và dung lượng tệp. Địa điểm phải thuộc dự án đã chọn và giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo để người dùng điều chỉnh.

Bước 3: Lưu dữ liệu và khởi tạo phiên phân tích

Khi yêu cầu hợp lệ, máy chủ lưu tệp nguồn, tạo phiên phân tích cùng các bản ghi tệp ở trạng thái chờ xử lý (*PENDING*), sau đó khởi tạo tác vụ nền. Giao diện nhận thông tin phiên để theo dõi tiến độ. Khi bắt đầu xử lý, trạng thái chuyển sang *PROCESSING*.

Bước 4: Thực hiện phân tích

Các tệp trong phiên được xử lý lần lượt. Đối với ảnh, hệ thống thực hiện nhận diện, liên kết vùng đầu với xe máy và xác định trạng thái đội mũ. Đối với video, hệ thống đọc và lấy mẫu khung hình, thực hiện nhận diện, liên kết, theo dõi và xác nhận trạng thái nhằm hạn chế đếm trùng. Các quy tắc xử lý cụ thể được trình bày tại mục 3.3.

Bước 5: Lưu kết quả và cập nhật tiến độ

Sau khi xử lý từng tệp, hệ thống lưu số lượng đối tượng, các trường hợp được ghi nhận, ảnh/video kết quả và minh chứng. Trạng thái, tiến độ được cập nhật để giao diện truy vấn và hiển thị. Nếu một tệp gặp lỗi, hệ thống ghi nhận thông báo và tiếp tục xử lý các tệp còn lại.

Bước 6: Kết thúc phiên phân tích

Khi tất cả các tệp đã kết thúc xử lý, số liệu của phiên được tổng hợp từ các tệp thành công. Phiên có ít nhất một tệp thành công chuyển sang trạng thái *COMPLETED*, kèm thông báo nếu có tệp lỗi. Nếu toàn bộ tệp thất bại, phiên chuyển sang *FAILED*. Người dùng có thể xem trạng thái và truy cập những kết quả đã được lưu.

3.2.3. Quy trình tổng hợp thống kê và cung cấp kết quả

Kết quả phân tích được tổng hợp theo dự án, địa điểm và thời gian để hỗ trợ người dùng tra cứu, đối chiếu và khai thác số liệu. Quy trình gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định phạm vi và truy xuất dữ liệu

Người dùng lựa chọn dự án hoặc địa điểm cần xem. Máy chủ kiểm tra quyền truy cập và lấy dữ liệu từ các phiên đã hoàn thành. Với phiên có tệp xử lý thất bại, số liệu thống kê chỉ sử dụng kết quả của những tệp thành công.

Bước 2: Tổng hợp các chỉ số

Hệ thống tổng hợp tổng số xe máy được ghi nhận và số xe có trạng thái **NO_HELMET**. Đối với video, mỗi **track_id** được xem là một đối tượng trong phạm vi tệp. Tỷ lệ trường hợp **NO_HELMET** được tính theo công thức:

$$R = \frac{N_{nohelmet}}{N_{vehicle}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Trong đó:

- $N_{nohelmet}$: số xe được ghi nhận ở trạng thái **NO_HELMET**.
- $N_{vehicle}$: tổng số xe máy được ghi nhận trong cùng phạm vi thống kê.
- R : tỷ lệ xe có ít nhất một vùng đầu được ghi nhận ở trạng thái không đội mũ.

Tử số và mẫu số phải được tính trên cùng phạm vi dữ liệu. Nếu tổng số xe bằng 0, tỷ lệ được quy ước bằng 0 để tránh phép chia không xác định.

Chỉ số này phản ánh trạng thái tổng hợp của các xe được phân tích; không nên hiểu trực tiếp là tỷ lệ người điều khiển không đội mũ, vì hệ thống chưa phân biệt chắc chắn người lái và người ngồi sau.

Bước 3: Phân nhóm theo địa điểm và thời gian

Số liệu được nhóm theo địa điểm và khoảng thời gian khai báo của phiên, từ đó xác định khoảng có số trường hợp không đội mũ được ghi nhận cao nhất.

Đối với thống kê thời gian chi tiết từ video, thời điểm của một trường hợp được tính bằng giờ bắt đầu phiên cộng với thời điểm xác nhận trong video. Các video trong cùng phiên sử dụng chung mốc giờ bắt đầu. Ảnh tĩnh không có thời điểm tương đối nên không tham gia cách thống kê chi tiết này.

Bước 4: Hiện thị kết quả

Máy chủ cung cấp dữ liệu để giao diện hiển thị các chỉ số tổng hợp, bảng và biểu đồ thống kê. Người dùng có thể xem lại các phiên liên quan, ảnh/video kết quả và minh chứng để kiểm tra nguồn số liệu.

Bước 5: Cung cấp gói kết quả

Khi người dùng yêu cầu tải dữ liệu, hệ thống kiểm tra quyền truy cập và tạo gói ZIP theo phạm vi phiên phân tích, địa điểm hoặc dự án. Gói tải gồm thông tin tổng hợp, danh sách trường hợp được ghi nhận và các tệp nguồn, kết quả, minh chứng hiện có trên máy chủ.

3.3. Thiết kế xử lý nhận diện và ghi nhận kết quả

Trong quy trình xử lý của hệ thống, xe máy được sử dụng làm đơn vị đối tượng chính để liên kết, theo dõi và tổng hợp số lượng. Đối với ảnh, mỗi xe máy được phát hiện được xem là một đối tượng; đối với video, mỗi mã theo dõi (track_id) tương ứng với một xe máy trong phạm vi một tệp video. Các vùng đầu có mũ và không mũ được sử dụng để xác định trạng thái của xe thông qua quan hệ không gian.

Do mô hình chưa có nhãn riêng để phân biệt người điều khiển và người ngồi sau, trạng thái NO_HELMET của một xe được hiểu là xe có ít nhất một vùng đầu không đội mũ được liên kết, không đồng nghĩa với việc hệ thống đã xác định chắc chắn người điều khiển là người không đội mũ. Giới hạn này được giữ rõ trong quá trình ghi nhận và đánh giá kết quả

3.3.1. Liên kết vùng đầu với xe máy và xác định trạng thái đội mũ

Kết quả nhận diện được phân thành ba nhóm: vùng đầu có mũ, vùng đầu không mũ và xe máy. Hệ thống sử dụng quan hệ không gian để liên kết vùng đầu với xe, từ đó xác định trạng thái đội mũ của đối tượng được ghi nhận.

3.3.1.1. Xác định vùng liên kết

Với xe thứ j , gọi khung giới hạn là $B_j = (x_{1j}, y_{1j}, x_{2j}, y_{2j})$. Chiều rộng và chiều cao được xác định bằng:

$$w_j = \max(1, x_{2j} - x_{1j}), \quad h_j = \max(1, y_{2j} - y_{1j}) \quad (3.2)$$

Vùng kiểm tra được mở rộng từ khung xe như sau:

$$R_j = [x_{1j} - 0,2w_j; x_{2j} + 0,2w_j] \times [y_{1j} - 0,8h_j; y_{1j} + 0,7h_j] \quad (3.3)$$

Vùng này mở rộng sang hai bên và tập trung vào khu vực phía trên xe, nơi vùng đầu thường xuất hiện. Một vùng đầu trở thành ứng viên liên kết nếu tâm của nó nằm trong R_j . Các hệ số mở rộng cần được kiểm chứng trên dữ liệu thực nghiệm.

3.3.1.2. Lựa chọn xe phù hợp

Khi vùng đầu nằm trong vùng kiểm tra của nhiều xe, hệ thống chọn xe có điểm khoảng cách chuẩn hóa nhỏ nhất:

$$d_{ij} = \frac{\sqrt{\left(u_i - \frac{x_{1j} + x_{2j}}{2}\right)^2 + (v_i - y_{1j})^2}}{\max(w_j, h_j)} \quad (3.4)$$

Trong đó, (u_i, v_i) là tâm vùng đầu thứ i ; điểm tham chiếu của xe là trung điểm cạnh trên khung giới hạn. Khoảng cách được chuẩn hóa theo kích thước lớn nhất của khung xe để so sánh giữa các xe có kích thước khác nhau.

Mỗi vùng đầu được ghép với tối đa một xe, trong khi một xe có thể liên kết với nhiều vùng đầu. Khi đã phát hiện được xe, những vùng đầu không tìm được liên kết phù hợp sẽ không được đưa vào danh sách đối tượng ghi nhận.

3.3.1.3. Xác định trạng thái đội mũ

Sau khi liên kết các vùng đầu với xe máy, hệ thống tổng hợp thông tin của các vùng đầu để xác định trạng thái của từng xe. Quy tắc được trình bày trong bảng 3.4:

Bảng 3.4. Quy tắc xác định trạng thái

Các vùng đầu liên kết với xe	Trạng thái
Có ít nhất một vùng đầu NO_HELMET	NO_HELMET

Có vùng đầu HELMET và không có vùng đầu NO_HELMET	HELMET
Không có vùng đầu phù hợp được liên kết	UNKNOWN

Trạng thái NO_HELMET được ưu tiên khi một xe đồng thời liên kết với vùng đầu có mũ và vùng đầu không mũ. Quy tắc này nhằm ghi nhận trường hợp trên xe có xuất hiện người không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, do một xe có thể chở nhiều người và mô hình chưa phân biệt vai trò người điều khiển với người ngồi sau, trạng thái này không được sử dụng để khẳng định riêng người điều khiển không đội mũ.

Trạng thái UNKNOWN được sử dụng khi đã phát hiện xe nhưng không có đủ thông tin vùng đầu để xác định trạng thái. Việc giữ trạng thái này giúp tránh ép các trường hợp thiếu thông tin vào nhóm có mũ hoặc không mũ.

3.3.1.4. Trường hợp không phát hiện xe và giới hạn

Các vùng đầu chỉ được sử dụng để ghi nhận trạng thái khi có thể liên kết với một xe máy phù hợp. Nếu mô hình phát hiện vùng đầu nhưng không phát hiện được xe tương ứng, hoặc vùng đầu không thỏa mãn điều kiện liên kết với bất kỳ xe nào, phát hiện đó không được đưa vào số liệu có mũ hoặc không mũ của hệ thống.

Cách xử lý này nhằm hạn chế trường hợp vùng đầu của người đi bộ bị ghi nhận nhầm là người đi xe máy không đội mũ. Đổi lại, hệ thống có thể bỏ sót một số trường hợp thực tế khi người đi xe máy được phát hiện vùng đầu nhưng mô hình không phát hiện được phương tiện. Sự đánh đổi giữa giảm báo nhầm và tăng nguy cơ bỏ sót cần được đánh giá trên dữ liệu kiểm thử.

Ngoài ra, phương pháp liên kết dựa trên quan hệ hình học vẫn có thể ghép nhầm khi người đi bộ đứng gần xe máy, nhiều phương tiện nằm sát nhau hoặc đối tượng bị che khuất. Việc liên kết vùng đầu với xe chỉ xác định mối quan hệ không gian giữa các đối tượng, chưa đủ để phân biệt chắc chắn người điều khiển với người ngồi sau.

3.3.2. Theo dõi đối tượng trong video

Hệ thống sử dụng phương pháp Centroid Tracking để duy trì mã định danh cho các đối tượng xuất hiện qua nhiều khung hình video. Sau bước liên kết vùng đầu với phương tiện và xác định trạng thái đội mũ, các đối tượng được đưa vào bộ theo dõi cùng thông tin hộp giới hạn và trạng thái nhận diện.

Tại mỗi khung hình được chọn để phân tích, hệ thống tính tọa độ tâm của các đối tượng và đối chiếu với vị trí đã lưu ở lần quan sát trước. Việc liên kết dựa trên khoảng cách giữa các tâm, ưu tiên các cặp gần nhau và nằm trong ngưỡng cho phép. Mỗi mã định danh chỉ được gán cho một đối tượng trong cùng lần cập nhật.

Nếu tìm được đối tượng phù hợp, hệ thống giữ nguyên mã định danh và cập nhật vị trí, hộp giới hạn cùng trạng thái nhận diện. Đối tượng chưa liên kết được với mã đang theo dõi sẽ được cấp mã mới. Khi một đối tượng tạm thời không xuất hiện, thông tin theo dõi được giữ trong số lần cập nhật cho phép; vượt quá giới hạn này, đối tượng được loại khỏi danh sách theo dõi đang hoạt động.

Bộ theo dõi chỉ được cập nhật tại các khung hình có thực hiện nhận diện. Những khung hình bị bỏ qua trong quá trình lấy mẫu không được tính là một lần mất dấu. Mỗi video sử dụng bộ theo dõi riêng, do đó mã định danh chỉ có ý nghĩa trong phạm vi video đang xử lý.

3.3.3. Xác nhận trạng thái và hạn chế đếm trùng

Đối với video, trạng thái được xác định ở một khung hình đơn lẻ có thể không ổn định do ảnh nhòe, che khuất hoặc sai số nhận diện. Vì vậy, hệ thống không tạo bản ghi ngay khi một xe được xác định ở trạng thái NO_HELMET trong một lần quan sát, mà kết hợp mã theo dõi (track_id) với chuỗi trạng thái qua nhiều khung hình để xác nhận trước khi ghi nhận kết quả.

3.3.3.1. Điều kiện xác nhận trạng thái

Bộ đếm số lần liên tiếp đối tượng được nhận diện ở trạng thái không đội mũ được cập nhật như sau:

$$r_i(k) = \begin{cases} r_i(k-1) + 1 & \text{Ghép được NO_HELMET} \\ 0 & \text{Mất ghép hoặc có trạng thái khác} \end{cases} \quad (3.5)$$

Trong đó:

- $r_i(k)$: giá trị bộ đếm của đối tượng i tại lần cập nhật k .
- i : chỉ số của đối tượng đang được theo dõi.
- k : lần cập nhật hiện tại của hệ thống.
- $r_i(k-1)$: giá trị bộ đếm ở lần cập nhật trước.

- **NO_HELMET**: trạng thái của xe khi có ít nhất một vùng đầu không đội mũ được liên kết với xe.
- K : số lần liên tiếp tối thiểu để xác nhận trạng thái không đội mũ.
- $r_i(k) \geq K$: điều kiện để xác nhận đối tượng không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng mới có trạng thái NO_HELMET được khởi tạo bộ đếm bằng 1. Bộ đếm tiếp tục tăng khi trạng thái NO_HELMET được duy trì ở các lần cập nhật kế tiếp. Nếu trạng thái chuyển sang HELMET, UNKNOWN hoặc đối tượng không được ghép thành công, chuỗi xác nhận bị gián đoạn và bộ đếm được đặt lại về 0.

Khi bộ đếm đạt ngưỡng xác nhận K , mã theo dõi được xác nhận là một trường hợp NO_HELMET. Việc sử dụng ngưỡng K giúp giảm ảnh hưởng của các dự đoán sai chỉ xuất hiện trong một số ít khung hình. Giá trị K là tham số của hệ thống và cần được lựa chọn, kiểm chứng trên dữ liệu thực nghiệm để cân bằng giữa khả năng hạn chế báo nhầm và nguy cơ bỏ sót các đối tượng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

3.3.3.2. Ghi nhận một lần cho mỗi mã theo dõi.

Khi một track_id lần đầu đạt điều kiện xác nhận NO_HELMET, hệ thống tạo một bản ghi kết quả và lưu ảnh minh chứng tại khung hình xác nhận. Sau đó, track_id được đưa vào tập các mã đã ghi nhận. Nhờ đó, cùng một xe tiếp tục xuất hiện trong các khung hình sau sẽ không tạo thêm bản ghi NO_HELMET trong cùng tệp video.

Kết quả đã xác nhận được giữ lại trong lịch sử xử lý của video. Các quan sát sau đó chỉ phục vụ duy trì theo dõi, không làm tăng số trường hợp đã ghi nhận đối với cùng track_id. Thời điểm lưu minh chứng là thời điểm đối tượng đạt điều kiện xác nhận, không nhất thiết là lần đầu hệ thống dự đoán trạng thái NO_HELMET

3.3.3.3. Tổng hợp số lượng và các giới hạn

Trong một video, số trường hợp NO_HELMET được xác định theo số track_id đã đạt điều kiện xác nhận, thay vì tổng số lần trạng thái NO_HELMET

xuất hiện ở các khung hình. Cách tính này giúp hạn chế đếm trùng khi cùng một xe xuất hiện liên tục trong video.

Cơ chế theo dõi được thực hiện độc lập cho từng tệp video. Nếu một xe bị mất dấu và sau đó được cấp một track_id mới, đối tượng đó vẫn có nguy cơ bị đếm lại. Hệ thống cũng chưa thực hiện loại trùng giữa nhiều tệp video khác nhau. Ngoài ra, nếu một dự đoán sai NO_HELMET được duy trì trong nhiều khung hình liên tiếp, đối tượng vẫn có thể đạt điều kiện xác nhận. Vì vậy, khả năng đếm trùng, báo nhầm và bỏ sót cần được đánh giá bằng dữ liệu đối chứng trong phần thực nghiệm.

Do mô hình chưa có nhãn riêng để phân biệt người điều khiển với người ngồi sau, một track_id được xác nhận NO_HELMET chỉ cho biết xe máy đó có ít nhất một vùng đầu không đội mũ được liên kết và duy trì đủ điều kiện xác nhận. Kết quả này không được hiểu là hệ thống đã xác định chắc chắn người điều khiển là người không đội mũ bảo hiểm.

3.3.4. Ghi nhận minh chứng và tổng hợp số lượng

Minh chứng được lưu để người dùng kiểm tra các trường hợp không đội mũ và đối chiếu với số liệu thống kê. Mỗi trường hợp được ghi nhận phải liên kết với tệp nguồn và phiên phân tích tương ứng.

3.3.4.1. Tạo ảnh minh chứng

Đối với ảnh tĩnh, hệ thống tạo minh chứng cho từng đối tượng được xác định không đội mũ sau bước liên kết. Đối với video, minh chứng được tạo tại lần đầu mã đối tượng đạt điều kiện xác nhận theo mục 3.3.3.

Vùng ảnh minh chứng được xác định từ khung đối tượng, kết hợp với khung vùng đầu nếu có. Vùng cắt được mở rộng để giữ lại ngữ cảnh xung quanh và giới hạn trong kích thước ảnh. Trên minh chứng, hệ thống thể hiện khung đối tượng, trạng thái và độ tin cậy; với video có thêm mã theo dõi và thời điểm xác nhận.

3.3.4.2. Lưu thông tin ghi nhận

Thông tin của mỗi trường hợp gồm mã phiên, mã tệp nguồn, mã đối tượng, tọa độ khung giới hạn, độ tin cậy, trạng thái và đường dẫn ảnh minh chứng. Đối với video, bản ghi bổ sung số thứ tự khung hình và thời điểm tương đối tính từ đầu video.

Ảnh minh chứng được lưu trong kho tệp; cơ sở dữ liệu lưu thông tin mô tả và đường dẫn để phục vụ truy xuất. Mã theo dõi được sử dụng trong phạm vi từng video, vì vậy cần kết hợp với mã tệp nguồn khi xác định một trường hợp cụ thể. Các trường về khung hình và thời điểm video không áp dụng cho ảnh tĩnh.

3.3.4.3. Tổng hợp số lượng

Số liệu được tổng hợp theo từng tệp trước khi cộng lên phiên phân tích. Đơn vị đếm của hệ thống là xe máy; đối với video, một xe được biểu diễn bằng một `track_id` trong phạm vi tệp đang xử lý.

Đối với ảnh tĩnh, tổng số đối tượng là số xe máy được phát hiện. Mỗi xe được phân vào một trong ba trạng thái `HELMET`, `NO_HELMET` hoặc `UNKNOWN` dựa trên các vùng đầu đã liên kết. Những vùng đầu không liên kết được với xe không được tính thành đối tượng độc lập.

Đối với video, tổng số đối tượng là số `track_id` xe máy được tạo trong lịch sử theo dõi. Số trường hợp `NO_HELMET` là số `track_id` đã đạt điều kiện xác nhận. Những mã chưa đủ thông tin hoặc chưa đạt điều kiện xác nhận được giữ ở nhóm chưa xác định khi cần tổng hợp.

Đối với phiên phân tích, số liệu được cộng từ các tệp xử lý thành công; các tệp thất bại không tham gia kết quả tổng hợp.

Việc tổng hợp giữa các tệp chưa loại bỏ trường hợp cùng một xe xuất hiện trong nhiều ảnh hoặc video khác nhau. Do đó, các số liệu phản ánh số đối tượng được hệ thống ghi nhận trong phạm vi dữ liệu đã phân tích, không được hiểu là số phương tiện duy nhất ngoài thực tế.

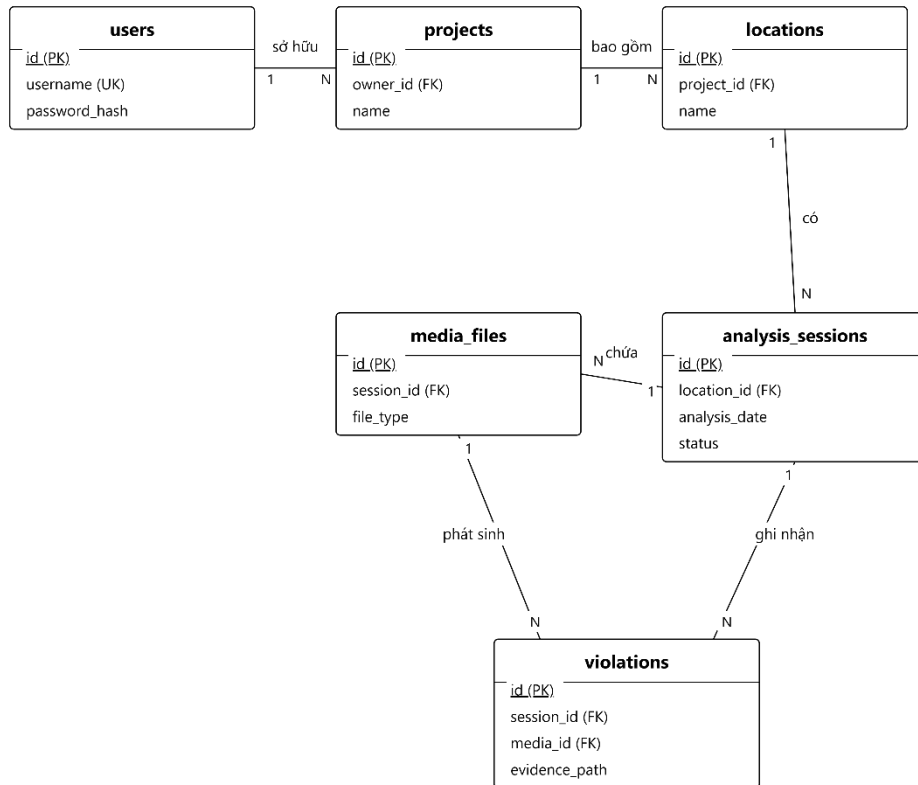
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu và lưu trữ

Cơ sở dữ liệu được thiết kế để quản lý tài khoản, dự án, địa điểm, phiên phân tích và kết quả nhận diện. Thông tin được tổ chức theo các bảng có liên

kết, giúp truy xuất từ số liệu tổng hợp đến từng tệp và minh chứng tương ứng. Hệ thống sử dụng SQLite trong cấu hình mặc định và SQLAlchemy để truy cập dữ liệu. Ảnh, video được lưu trên máy chủ; cơ sở dữ liệu lưu thông tin mô tả và đường dẫn liên quan.

3.4.1. Sơ đồ thực thể – liên kết và các bảng dữ liệu chính

Hệ thống gồm sáu bảng chính, được liên kết theo sơ đồ sau:



Hình 3.4. Sơ đồ thực thể – liên kết của hệ thống.

Trong sơ đồ, **PK** là khóa chính, **FK** là khóa ngoại và **UK** là thuộc tính có ràng buộc duy nhất. Các bảng sử dụng trường *id* để định danh bản ghi.

Chức năng và các trường tiêu biểu của từng bảng dữ liệu được nêu ở bảng 3.4:

Bảng 3.5. Các bảng dữ liệu

Bảng	Các trường tiêu biểu	Nội dung lưu trữ
users	id, username, password_hash, created_at	Tài khoản người dùng, mật khẩu đã băm và thời điểm tạo tài khoản.
projects	id, owner_id, name, description	Thông tin dự án và tài khoản sở hữu.

locations	id, project_id, name, description	Thông tin địa điểm khảo sát thuộc dự án.
analysis_sessions	id, location_id, analysis_date, start_time, end_time, status	Ngày, khoảng thời gian, trạng thái, tiến độ và số liệu tổng hợp của phiên phân tích.
media_files	id, session_id, file_type, original_path, result_path	Thông tin tệp ảnh/video, đường dẫn, trạng thái và kết quả xử lý riêng của từng tệp.
violations	id, session_id, media_id, vehicle_id, evidence_path	Các trường hợp không đội mũ, mã theo dõi, tọa độ, độ tin cậy và thông tin minh chứng.

3.4.2. Tổ chức lưu trữ ảnh, video và minh chứng

Kho tệp được chia thành bốn nhóm để thuận tiện quản lý, được nêu ở bảng 3.5:

Bảng 3.6. Cấu trúc kho lưu trữ dữ liệu

Nhóm thư mục	Nội dung	Cách tổ chức
uploads	Ảnh và video gốc	Phân theo mã phiên phân tích.
results	Ảnh và video đã xử lý	Phân theo phiên; tên tệp kết quả chứa mã tệp dữ liệu.
violations	Ảnh minh chứng	Phân theo ngày, dự án, địa điểm và phiên phân tích.
exports	Gói dữ liệu ZIP	Đặt tên theo mã phiên, địa điểm hoặc dự án được xuất.

Khi tải lên, tên tệp được chuẩn hóa và bổ sung chuỗi định danh để hạn chế trùng tên. Tên gốc vẫn được lưu trong cơ sở dữ liệu để hiển thị cho người dùng.

Khi tải kết quả, hệ thống tạo gói ZIP chứa thông tin tổng hợp dạng JSON, danh sách trường hợp được ghi nhận dạng CSV và các tệp liên quan hiện có. Nhờ liên kết giữa bản ghi và tệp, người dùng có thể đối chiếu số liệu thống kê với dữ liệu nguồn và minh chứng của từng phiên phân tích.

3.5. Thiết kế giao diện

Giao diện được thiết kế bằng tiếng Việt, tập trung vào các thao tác quản lý dữ liệu, tải ảnh/video, xem kết quả và thống kê. Các trang sử dụng thống nhất biểu mẫu, bảng dữ liệu, nút thao tác và thông báo trạng thái để người dùng dễ theo dõi.

3.5.1. Giao diện đăng nhập và đăng ký

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

[Vùng thông báo lỗi]

Đăng ký

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

[Vùng thông báo lỗi]

Hình 3.5. Thiết kế giao diện Đăng nhập, đăng ký

3.5.2. Giao diện quản lý dự án và địa điểm

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

Người dùng · Đăng xuất

Dự án

Phân tích dữ liệu

Kết quả

Thống kê

Dự án và địa điểm

+ Tạo dự án

Danh sách dự án

Dự án A

Mô tả dự án

Đang chọn

Chỉnh sửa

Xóa

Dự án B

Mô tả dự án

Mở

Dự án C

Mô tả dự án

Mở

Địa điểm thuộc dự án A

+ Thêm địa điểm

Địa điểm 1

Mô tả địa điểm · Số phiên: —

Xem

Địa điểm 2

Mô tả địa điểm · Số phiên: —

Xem

Địa điểm 3

Mô tả địa điểm · Số phiên: —

Xem

Hình 3.6. Thiết kế giao diện Quản lý dự án và địa điểm

3.5.3. Giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM Người dùng · Đăng xuất

Dự án

Phân tích dữ liệu

Kết quả

Thống kê

Phân tích ảnh, video

Dự án: Địa điểm:

Ngày khảo sát: Bắt đầu: Kết thúc:

Kéo thả ảnh hoặc video vào đây

anh_01.jpg [Loại bỏ](#)

video_01.mp4 [Loại bỏ](#)

Tiến trình phân tích

Đang xử lý **60%**

anh_01.jpg Hoàn thành

video_01.mp4 Đang xử lý

[Vùng thông báo xử lý hoặc lỗi]

Trạng thái và tiến độ đang được minh họa.

Hình 3.7. Thiết kế giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình

3.5.4. Giao diện kết quả nhận diện và minh chứng

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM Người dùng · Đăng xuất

Dự án

Phân tích dữ liệu

Kết quả

Thống kê

Kết quả nhận diện

Dự án A / Địa điểm 1 / Phiên phân tích

Tổng đối tượng

Có mũ

Không mũ

Tỷ lệ không mũ

video_01.mp4

Vùng hiển thị ảnh / video đã xử lý

Không mũ · ID: —

Phát / Tạm dừng · Thời gian: — / —

Minh chứng không đội mũ

Ảnh minh chứng 1

Ảnh minh chứng 2

Mã theo dõi: —

Khung hình / thời điểm: —

Độ tin cậy: —

Hình 3.8. Thiết kế giao diện kết quả nhận diện và minh chứng

3.5.5. Giao diện thống kê và tải kết quả

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

Người dùng · Đăng xuất

Dự án

Phân tích dữ liệu

Kết quả

Thống kê

Dự án

Dự án A

Địa điểm

Địa điểm 1

Ngày khảo sát

dd/mm/yyyy

Tổng đối tượng

Có mũ

Không mũ

Tỷ lệ không mũ

VÙNG BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Số đối tượng có mũ / không mũ theo thời gian

Khoảng thời gian ghi nhận nhiều nhất: —

Phiên phân tích	Thời gian	Tổng đối tượng	Không mũ	Kết quả
Phiên 1	—	—	—	Xem
Phiên 2	—	—	—	Xem

Phạm vi tải kết quả

Địa điểm đang chọn

Tải kết quả ZIP

Hình 3.9. Thiết kế giao diện thống kê và tải kết quả

3.6. Kết luận chương

Chương 3 đã xác định các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và những trường hợp sử dụng chính của hệ thống. Trên cơ sở đó, chương trình bày kiến trúc tổng thể, quy trình tiếp nhận và phân tích ảnh/video, lưu minh chứng và tổng hợp thống kê.

Thiết kế xử lý kết hợp mô hình ba lớp với bước liên kết vùng đầu và xe máy nhằm hỗ trợ hạn chế ghi nhận nhầm người đi bộ. Đối với video, cơ chế theo dõi và xác nhận trạng thái qua nhiều khung hình được sử dụng để giảm đếm trùng. Cơ sở dữ liệu và giao diện được tổ chức theo dự án, địa điểm và phiên phân tích, giúp người dùng quản lý, tra cứu và đối chiếu kết quả.

Các nội dung thiết kế là cơ sở để triển khai hệ thống trong Chương 4. Chương tiếp theo trình bày quá trình tinh chỉnh mô hình từ hai lớp sang ba lớp, xây dựng các chức năng ứng dụng và kiểm thử, đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu của đề tài.

CHƯƠNG 4: TÍNH CHỈNH MÔ HÌNH, XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1. Môi trường triển khai

Quá trình thực hiện đề tài được tổ chức trên hai môi trường: môi trường huấn luyện mô hình trên Google Colab và môi trường triển khai, kiểm thử ứng dụng trên máy tính cá nhân.

4.1.1. Môi trường huấn luyện mô hình

Mô hình được huấn luyện và đánh giá trên Google Colab bằng notebook Python, sử dụng GPU Tesla T4 để tăng tốc độ tính toán. Google Drive được kết nối với môi trường huấn luyện để lưu trữ tập dữ liệu, trọng số mô hình và các kết quả thực nghiệm.

Các thông tin môi trường được ghi nhận trong báo cáo của lần huấn luyện được trình bày ở bảng 4.1:

Bảng 4.1. Môi trường huấn luyện mô hình

Thành phần	Thông tin
Nền tảng huấn luyện	Google Colab
Thiết bị tính toán	GPU Tesla T4
Ngôn ngữ lập trình	Python
Thư viện huấn luyện	Ultralytics, PyTorch
Hình thức thực hiện	Notebook Python
Lưu trữ dữ liệu và kết quả	Google Drive

Ultralytics được sử dụng để nạp trọng số ban đầu, tinh chỉnh mô hình và đánh giá kết quả. Các tệp được lưu sau huấn luyện gồm trọng số mô hình, cấu hình huấn luyện, lịch sử các chỉ số, đồ thị và ma trận nhầm lẫn. Trọng số được lựa chọn sẽ được tích hợp vào ứng dụng để phục vụ nhận diện ảnh, video.

4.1.2. Môi trường triển khai và kiểm thử ứng dụng

Ứng dụng được phát triển trên hệ điều hành Windows bằng Visual Studio Code và triển khai cục bộ trên máy tính cá nhân. Giao diện người dùng và máy chủ xử lý được tổ chức thành hai phần, trao đổi dữ liệu thông qua API HTTP.

Được thể hiện qua bảng 4.2:

Bảng 4.2. Môi trường triển khai và kiểm thử ứng dụng

Thành phần	Công nghệ, công cụ sử dụng
------------	----------------------------

Hệ điều hành	Windows
Công cụ phát triển	Visual Studio Code
Giao diện người dùng	React, TypeScript, Vite
Môi trường chạy công cụ giao diện	Node.js
Máy chủ ứng dụng	Python, FastAPI, Uvicorn
Nhận diện và xử lý ảnh, video	Ultralytics, OpenCV
Truy cập và lưu trữ dữ liệu	SQLAlchemy, SQLite
Công cụ kiểm thử phía máy chủ	pytest, HTTPX
Truy cập ứng dụng	Trình duyệt web

Trong cấu hình phát triển, giao diện chạy tại cổng 5173 và máy chủ API chạy tại cổng 8000. Mô hình nhận diện được nạp ở phía máy chủ, sử dụng CPU theo cấu hình mặc định. Thông tin quản lý và kết quả phân tích được lưu trong SQLite; các tệp ảnh, video và minh chứng được lưu trong thư mục của hệ thống.

Việc kiểm thử tập trung vào các chức năng quản lý tài khoản, dự án, địa điểm, tải dữ liệu, phân tích và cung cấp kết quả. Bên cạnh thao tác kiểm tra trên giao diện, các bài kiểm thử phía máy chủ hỗ trợ kiểm tra API và logic xử lý nhận diện. Kịch bản và kết quả kiểm thử được trình bày tại mục 4.4.

4.2. Triển khai và kiểm thử mô hình nhận diện

Quá trình huấn luyện được thực hiện bằng cách tinh chỉnh mô hình đã có trọng số hai lớp trên bộ dữ liệu ba lớp. Sau huấn luyện, mô hình được lựa chọn dựa trên kết quả của tập xác thực và được đánh giá trên tập kiểm thử.

4.2.1. Chuẩn bị và phân chia tập dữ liệu

Dữ liệu được tổ chức theo định dạng YOLO, mỗi ảnh có một tệp nhãn chứa mã lớp và tọa độ hộp giới hạn của các đối tượng. Số lượng dữ liệu được ghi nhận trong lần huấn luyện được trình bày ở bảng 4.3:

Bảng 4.3. Phân chia tập dữ liệu

Tập dữ liệu	Số ảnh	Số đối tượng được gán nhãn
Huấn luyện	4.705	21.142
Xác thực	1.460	6.361
Kiểm thử	823	3.530
Tổng cộng	6.988	31.033

Tập huấn luyện được sử dụng để cập nhật trọng số mô hình. Tập xác thực phục vụ theo dõi quá trình học và lựa chọn trọng số tốt nhất. Tập kiểm thử được sử dụng để đánh giá mô hình sau khi đã lựa chọn.

Trong lần chạy này, các nhãn đều ở dạng hộp giới hạn, không có nhãn đa giác cần chuyển đổi. Số đối tượng thuộc các lớp trong tập huấn luyện lần lượt

là 5.483 đối tượng bike, 10.812 đối tượng helmet và 4.847 đối tượng no-helmet. Phân bố này cho thấy số mẫu có mũ nhiều hơn số mẫu không mũ.

4.2.2. Cấu hình và quá trình huấn luyện

Đề tài sử dụng trọng số YOLOv8n đã được huấn luyện cho hai lớp có mũ và không mũ làm điểm khởi tạo. Mô hình được tinh chỉnh trên bộ dữ liệu ba lớp, bổ sung lớp bike để cung cấp thông tin phương tiện cho bước xử lý của hệ thống.



Hình 4.1. Ảnh dữ liệu đã gán nhãn

Quá trình tinh chỉnh được thực hiện bằng một lượt huấn luyện mới với cấu hình resume: false. Các tham số chính được trình bày trong bảng 4.4:

Bảng 4.4. Thông tin tham số huấn luyện

Tham số	Giá trị
Số vòng huấn luyện tối đa	100
Kích thước ảnh đầu vào	640 × 640
Kích thước lô	16
Bộ tối ưu	Tự động lựa chọn
Tốc độ học ban đầu khai báo	0,001
Ngưỡng chờ dừng sớm	20 vòng
Số luồng nạp dữ liệu	2
Hạt giống ngẫu nhiên	42

4.2.3. Lựa chọn mô hình sau huấn luyện

Sau huấn luyện, hai tệp trọng số được lưu gồm best.pt và last.pt. Trong đó, best.pt lưu trọng số có kết quả tốt nhất theo tiêu chí lựa chọn trên tập xác thực, còn last.pt lưu trọng số ở vòng cuối cùng.

Đối chiếu lịch sử huấn luyện và thông tin trong tệp trọng số cho thấy best.pt tương ứng với vòng 88. Kết quả trên tập xác thực tại vòng này được tổng hợp qua bảng 4.5:

Bảng 4.5. Chỉ số mô hình sau huấn luyện

Chỉ số	Giá trị
Precision	88,322%
Recall	85,794%
mAP@50	92,499%
mAP@50–95	66,512%

4.2.4. Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử

Mô hình được lựa chọn được đánh giá trên tập kiểm thử gồm 823 ảnh và 3.530 đối tượng được gán nhãn. Các chỉ số tổng hợp thu được trình bày trong bảng 4.6:

Bảng 4.6. Giá trị đánh giá trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Precision	90,276%
Recall	87,109%
F1-score	88,612%
mAP@50	93,411%
mAP@50–95	67,697%

F1-score tổng hợp trong báo cáo được tính bằng trung bình F1-score của ba lớp. Kết quả chi tiết theo từng lớp được trình bày trong bảng 4.7:

Bảng 4.7. Chỉ số đánh giá sau kiểm thử

Lớp	Số đối tượng	Precision	Recall	F1-score	AP@50	AP@50–95
bike	992	88,796%	91,075%	89,921%	96,531%	78,610%
helmet	1.742	91,749%	88,092%	89,883%	92,828%	63,051%
no-helmet	796	90,283%	82,161%	86,031%	90,874%	61,431%

Lớp bike đạt AP cao nhất. Lớp no-helmet có Precision đạt 90,283% nhưng Recall chỉ đạt 82,161%, thấp nhất trong ba lớp. Kết quả này cho thấy mô hình vẫn bỏ sót một phần đối tượng không đội mũ, cần được xem xét khi đánh giá hoạt động của hệ thống.

Trong ma trận nhầm lẫn của lần đánh giá, có 691 đối tượng không mũ được nhận diện đúng, 31 đối tượng bị nhận thành có mũ và 74 đối tượng không được phát hiện. Các số liệu này phản ánh kết quả tại ngưỡng dừng để lập ma trận; không nên đồng nhất trực tiếp với Precision và Recall trong bảng tổng hợp nếu điều kiện tính khác nhau.

Đường cong Precision–Recall thể hiện kết quả AP@50 của từng lớp phù hợp với bảng đánh giá. Khoảng cách giữa mAP@50 và mAP@50–95 cho thấy chất lượng định vị hộp giới hạn còn giảm khi yêu cầu mức độ khớp chặt chẽ hơn.

4.2.5. So sánh mô hình hai lớp và mô hình ba lớp

So sánh mô hình YOLOv8n hai lớp và YOLO11n ba lớp trên cùng tập đối chứng gồm 491 ảnh, sau khi loại 332 ảnh có mã nguồn trùng với tập huấn luyện hoặc xác thực của bộ dữ liệu gốc. Các chỉ số được tính trên hai lớp chung là helmet và no-helmet, với đầu vào 640×640 . Precision, Recall và F1-score được đánh giá tại ngưỡng confidence 0,40 và IoU 0,50 được thể hiện qua bảng 4.8 và 4.9 dưới đây:

Bảng 4.8. So sánh kết quả nhận diện của hai mô hình

Chỉ số	Mô hình hai lớp	Mô hình ba lớp
Precision trung bình	58,57%	88,70%
Recall trung bình	27,80%	78,81%
F1-score trung bình	37,68%	83,46%
mAP@50	30,93%	86,87%
mAP@50–95	11,93%	58,68%
Thời gian xử lý trên CPU	86,74 ms/ảnh	93,23 ms/ảnh

Bảng 4.9. Đánh giá trên tập test với nhãn NO-HELMET

Kết quả	Mô hình 2 lớp ban đầu	Mô hình 3 lớp
Phát hiện đúng	151	473
Phát hiện sai	155	61
Bỏ sót	459	137

Qua thực nghiệm, mô hình YOLO ba lớp cho kết quả nhận diện helmet/no-helmet tốt hơn mô hình YOLO hai lớp trên tập đối chứng.

4.3. Kết quả xây dựng giao diện và chức năng

4.3.1. Giao diện đăng nhập và đăng ký

Hình 4.2. Giao diện đăng nhập, đăng ký

4.3.2. Giao diện quản lý dự án và địa điểm

Hình 4.3. Giao diện quản lý dự án và địa điểm

4.3.3. Giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình

Phân tích ảnh, video

Dự án *
Xuân Thủy

Địa điểm *
a

Ngày khảo sát *
24/09/2026

Bắt đầu *
07:00 SA

Kết thúc *
08:00 SA

Kéo thả ảnh/video vào đây
Chọn tệp

Ảnh: JPG, PNG, WEBP... Video: MP4, AVI, MOV, MKV...

Đã chọn 0 file

Chưa có file nào được chọn.

Bắt đầu phân tích

Tiến trình phân tích

Chưa bắt đầu 0%

Chọn ảnh hoặc video rồi bấm Bắt đầu phân tích. Tiến trình sẽ tự động cập nhật tại đây.

Xem kết quả khi hoàn tất

Hình 4.4. Giao diện tải dữ liệu và theo dõi tiến trình

4.3.4. Giao diện kết quả nhận diện và minh chứng

Kết quả nhận diện

24/09/2026 Hoàn thành Xem tiến trình Tải kết quả ZIP

Tổng đối tượng: 12

Có mũ: 5

Không mũ: 7

Tỷ lệ không mũ: 58.33%

Học-Sinh-11.jpg Bản gốc Đã nhận diện

Minh chứng không đội mũ

Mã theo dõi: IMG-42-1

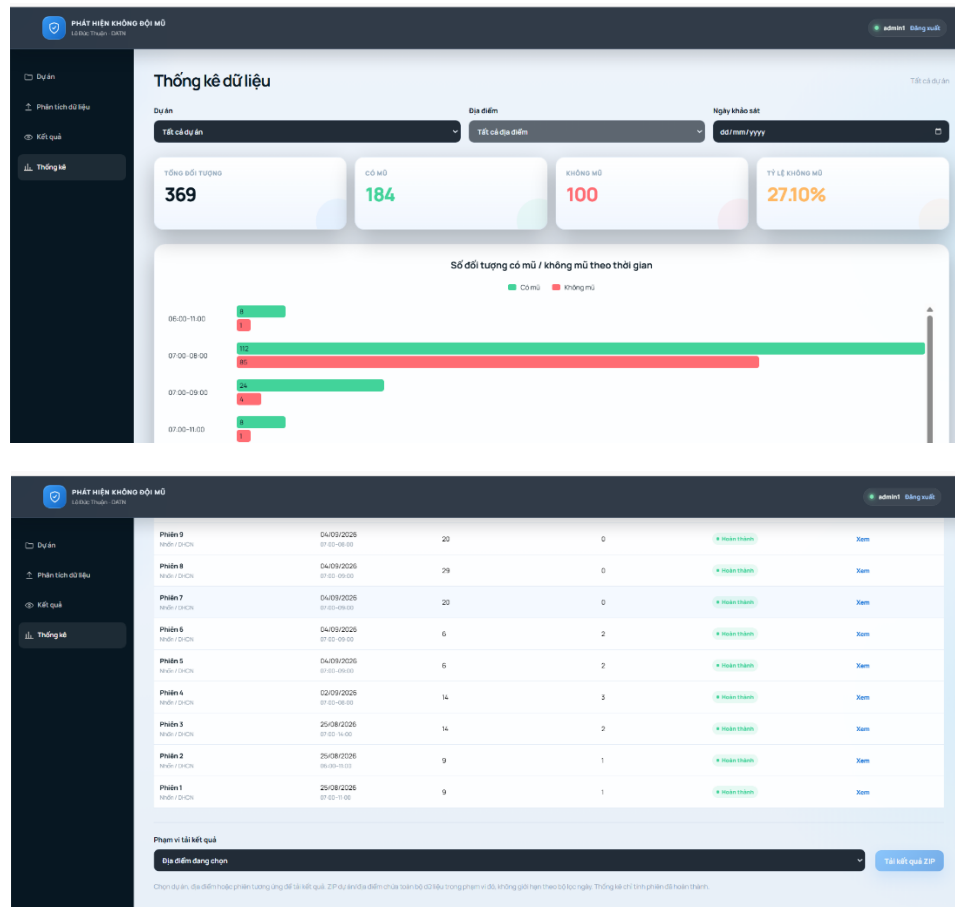
Khung hình / thời điểm: Ảnh tĩnh / Ảnh tĩnh

Độ tin cậy: 42.4%

Xem chi tiết minh chứng

Hình 4.5. Giao diện kết quả nhận diện và minh chứng

4.3.5. Giao diện thống kê và tải kết quả



Hình 4.6. Giao diện thống kê và tải kết quả

4.4. Kiểm thử và đánh giá hoạt động của hệ thống

Việc kiểm thử được thực hiện nhằm kiểm tra các chức năng quản lý dữ liệu, khả năng nhận diện và logic ghi nhận kết quả. Nội dung đánh giá gồm kiểm thử API, kiểm tra xử lý ảnh, theo dõi đối tượng trên video và xem xét các chỉ số đếm, thời gian xử lý.

4.4.1. Dữ liệu và kịch bản kiểm thử

Dữ liệu phục vụ kiểm tra gồm dữ liệu giả lập cho các bài kiểm thử tự động và ảnh, video dùng để chạy thử mô hình. Gói kết quả thực nghiệm có dữ liệu dự đoán trên 8 ảnh và 1 video. Các kết quả này được sử dụng để quan sát khả năng phát hiện của mô hình, chưa thay thế cho việc đánh giá toàn bộ quy trình của ứng dụng.

Các nhóm kịch bản kiểm thử được tổ chức như bảng 4.10:

Bảng 4.10. Nội dung kiểm thử

Nhóm kiểm thử	Nội dung
---------------	----------

Tài khoản và truy cập	Đăng ký, đăng nhập, lấy thông tin tài khoản và kiểm tra yêu cầu chưa xác thực
Quản lý dữ liệu	Tạo, cập nhật, xóa dự án; thêm địa điểm và truy xuất thống kê
Xử lý ảnh	Phát hiện đối tượng, liên kết vùng đầu với phương tiện và xác định trạng thái
Xử lý video	Duy trì mã theo dõi, xác nhận trạng thái và hạn chế ghi nhận trùng
Kết quả đầu ra	Kiểm tra số lượng, minh chứng, dữ liệu thống kê và tệp tải xuống
Hiệu năng	Đối chiếu số đếm và đo thời gian xử lý

Các bài kiểm thử API được chạy trên cơ sở dữ liệu và thư mục lưu trữ riêng để tránh ảnh hưởng đến dữ liệu đang sử dụng.

4.4.2. Kết quả kiểm thử các chức năng

Kiểm thử tự động phía máy chủ được thực hiện bằng pytest và FastAPI TestClient. Các thao tác được kiểm tra trình bày trong bảng 4.9:

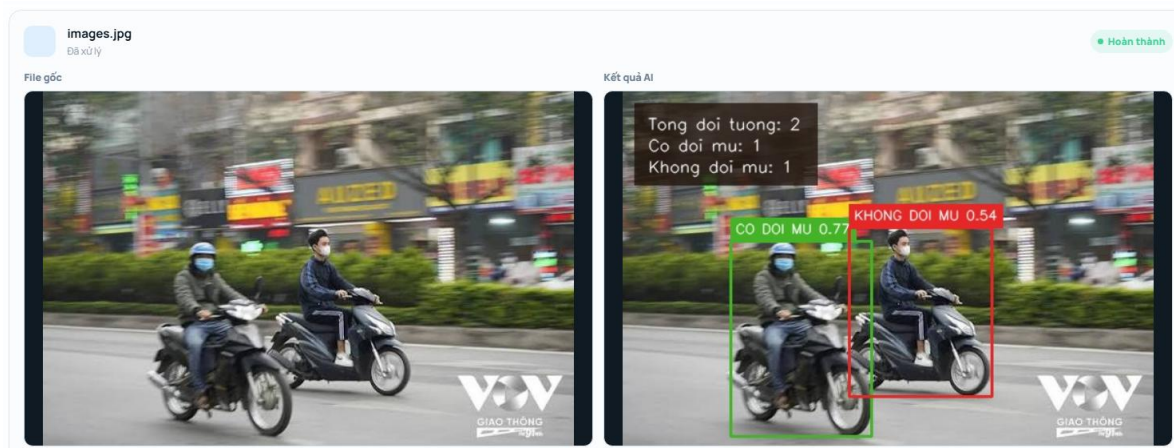
Bảng 4.11. Kết quả kiểm thử

Nội dung kiểm thử	Kết quả quan sát	Đánh giá
Đăng ký và đăng nhập hợp lệ	Tạo tài khoản, đăng nhập và nhận mã truy cập	Đạt
Truy xuất thông tin tài khoản	Trả về đúng tên đăng nhập của tài khoản	Đạt
Truy cập khi chưa xác thực	Yêu cầu truy xuất dự án bị từ chối với mã 401	Đạt
Quản lý dự án	Tạo, cập nhật thông tin và xóa dự án thành công	Đạt
Thêm địa điểm	Tạo địa điểm thuộc dự án thành công	Đạt
Thống kê địa điểm chưa có dữ liệu	Trả về số phiên phân tích bằng 0	Đạt

Hai bài kiểm thử API bao phủ các thao tác trên đều hoàn thành thành công. Kết quả xác nhận hoạt động của những trường hợp đã kiểm tra, chưa bao phủ toàn bộ dữ liệu không hợp lệ và các tình huống lỗi.

Các chức năng tải ảnh, video, cập nhật tiến trình, hiển thị minh chứng và tải kết quả cần được kiểm thử bổ sung trên luồng sử dụng thực tế trước khi kết luận hoàn tất kiểm thử chức năng.

4.4.3. Kết quả nhận diện và xác định trạng thái trên ảnh



Hình 4.7. Kết quả nhận diện trên ảnh

4.4.4. Kết quả theo dõi, xác nhận trạng thái và hạn chế đếm trùng trên video

Cách xử lý chuỗi khung hình được kiểm tra bằng các đối tượng giả lập có vị trí và trạng thái thay đổi theo thời gian. Kết quả được nêu trong bảng 4.10:

Bảng 4.12. Kiểm thử xác định trạng thái và hạn chế đếm trùng trên video

Kịch bản	Kết quả
Một đối tượng dịch chuyển nhỏ qua các khung hình liên tiếp	Duy trì một mã theo dõi và chỉ tính một đối tượng
Trạng thái không mũ chỉ xuất hiện một lần giữa các lần có mũ	Không xác nhận trường hợp không mũ
Trạng thái không mũ xuất hiện liên tiếp đủ ba lần	Xác nhận tại lần quan sát thứ ba
Đối tượng tiếp tục xuất hiện sau khi đã xác nhận	Không phát sinh thêm sự kiện xác nhận cho cùng mã theo dõi
Mất phát hiện trước khi đủ số lần xác nhận	Chuỗi xác nhận bị ngắt và phải tích lũy lại

Các kịch bản trên nằm trong bốn bài kiểm thử theo dõi và xác nhận trạng thái, đều đạt kết quả mong đợi. Tổng cộng, hai bài kiểm thử API và sáu bài kiểm thử logic xử lý hoàn thành thành công.

4.5. Nhận xét và hạn chế

Từ kết quả huấn luyện, đánh giá mô hình và kiểm thử các thành phần, có thể nhận xét những kết quả đạt được, các trường hợp xử lý chưa chính xác và những hạn chế cần tiếp tục cải thiện.

4.5.1. Những kết quả đạt được

Đề tài đã tinh chỉnh mô hình từ hai lớp thành ba lớp gồm bike, helmet và no-helmet, bổ sung thông tin phương tiện để phục vụ bước liên kết đối tượng và xác định trạng thái đội mũ. Trên tập kiểm thử gồm 823 ảnh, mô hình đạt Precision 90,276%, Recall 87,109%, mAP@50 93,411% và mAP@50-95 67,697%.



Hình 4.8. Kết quả nhận diện sau khi tinh chỉnh mô hình

Ứng dụng đã được xây dựng với các chức năng quản lý tài khoản, dự án, địa điểm, tiếp nhận ảnh và video, xem kết quả, thống kê và tải dữ liệu. Kết quả phân tích được tổ chức theo từng phiên, liên kết với tệp đầu vào và ảnh minh chứng để phục vụ tra cứu.

Hệ thống đã triển khai cơ chế theo dõi đối tượng, xác nhận trạng thái qua nhiều lần quan sát và hạn chế ghi nhận lặp cho cùng mã theo dõi. Tám bài kiểm thử tự động về API và logic xử lý đều đạt kết quả mong đợi trong phạm vi các kịch bản đã kiểm tra.

4.5.2. Các trường hợp xử lý chưa chính xác và nguyên nhân

Mô hình vẫn bỏ sót hoặc nhầm lẫn trạng thái đội mũ. Lớp no-helmet có Recall đạt 82,161%, thấp nhất trong ba lớp. Trong ma trận nhầm lẫn của lần đánh giá, 31 đối tượng không mũ bị nhận thành có mũ và 74 đối tượng không được phát hiện. Vùng đầu nhỏ, hình ảnh thiếu rõ nét hoặc bị che khuất có thể góp phần gây ra các sai sót này; cần đổi chiều từng ảnh để xác định nguyên nhân cụ thể.

Việc liên kết và theo dõi đối tượng cũng có thể gặp khó khăn khi nhiều phương tiện ở gần nhau, giao nhau hoặc bị che khuất. Quy tắc dựa trên vị trí và khoảng cách tâm có khả năng liên kết nhầm vùng đầu hoặc gán lại mã theo dõi.

Nếu một đối tượng mất dấu quá lâu rồi xuất hiện trở lại, hệ thống có thể xem đó là đối tượng mới và phát sinh đếm trùng.

4.5.3. Hạn chế của hệ thống

Hệ thống hiện tập trung phân tích ảnh và video được tải lên, chưa triển khai xử lý trực tiếp từ camera. Khả năng hạn chế đếm trùng được thực hiện trong phạm vi từng video, chưa hỗ trợ nhận biết cùng một đối tượng giữa nhiều video hoặc nhiều camera.

Cơ chế xác nhận trạng thái giúp giảm ảnh hưởng của dự đoán sai nhất thời nhưng có thể bỏ qua đối tượng xuất hiện quá ngắn hoặc liên tục mất phát hiện. Các tham số liên kết, theo dõi và xác nhận cần được lựa chọn phù hợp với dữ liệu đầu vào.

Phạm vi kiểm thử chức năng còn giới hạn. Những bài kiểm thử tự động đã thực hiện chưa bao phủ đầy đủ quá trình tải dữ liệu, cập nhật tiến trình, tạo minh chứng và tải kết quả qua giao diện.

4.6. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày môi trường triển khai, quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình, kết quả xây dựng ứng dụng cùng các nội dung kiểm thử hệ thống. Ứng dụng đã tích hợp các chức năng quản lý dữ liệu, phân tích ảnh và video, lưu minh chứng, thống kê và tải kết quả. Các bài kiểm thử API và logic xử lý xác nhận hoạt động của những trường hợp đã được kiểm tra.

Các kết quả phản ánh ưu thế nhận diện của mô hình ba lớp trên tập dữ liệu đã đánh giá. Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn hạn chế về khả năng nhận diện đối tượng không đội mũ, phạm vi nhận phương tiện và độ ổn định khi theo dõi. Những kết quả và hạn chế này là cơ sở để xác định hướng hoàn thiện hệ thống trong thời gian tiếp theo.

KẾT LUẬN

Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện trường hợp không đội mũ bảo hiểm từ ảnh, video, kết hợp mô hình YOLO với các bước xử lý ảnh, liên kết đối tượng và theo dõi trên video. Hệ thống hỗ trợ tổ chức dữ liệu theo dự án, địa điểm và phiên phân tích, giúp người dùng tra cứu kết quả và xem các minh chứng tương ứng.

Về mô hình nhận diện, đề tài đã thực hiện tinh chỉnh từ trọng số hai lớp sang bộ dữ liệu ba lớp, bổ sung thông tin phương tiện để hỗ trợ xác định trạng thái đội mũ trong ngữ cảnh. Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử các chỉ số đều ổn định

Về ứng dụng, đề tài đã xây dựng các chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý dự án và địa điểm, tải dữ liệu, theo dõi tiến trình phân tích, xem kết quả, thống kê và tải kết quả. Cơ chế xác nhận trạng thái qua nhiều lần quan sát và ghi nhận theo mã theo dõi được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng của dự đoán sai nhất thời và giảm ghi nhận trùng. Các bài kiểm thử API và logic xử lý đã đạt kết quả mong đợi trong phạm vi được kiểm tra.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn bỏ sót hoặc nhầm lẫn đối tượng không đội mũ do các yếu tố dữ liệu. Khả năng theo dõi còn phụ thuộc vào vị trí đối tượng, mức độ che khuất và thời gian mất phát hiện.

Kết quả của đề tài tạo cơ sở hỗ trợ người quản lý giảm khối lượng quan sát, kiểm đếm thủ công và thuận tiện kiểm tra lại các trường hợp được ghi nhận. Các hình ảnh minh chứng và số liệu tổng hợp có thể cung cấp thông tin tham khảo cho hoạt động tuyên truyền, lựa chọn địa điểm và khung giờ cần ưu tiên giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành giao thông.

Trong thời gian tới, đề tài sẽ tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc bổ sung dữ liệu thực tế, cải thiện độ chính xác nhận diện và khả năng theo dõi, đồng thời tối ưu tốc độ xử lý. Trên cơ sở đó, hệ thống hướng tới tích hợp dữ liệu từ live camera và từng bước triển khai thử nghiệm trong điều kiện giao thông thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Health Organization, Helmets: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners, ấn bản thứ 2. Geneva: World Health Organization, 2023.
- [2] F. W. Siebert và H. Lin, “Detecting motorcycle helmet use with deep learning,” Accident Analysis & Prevention.
- [3] L. Choi và R. Greer, “Evaluating Vision-Language Models for Zero-Shot Detection, Classification, and Association of Motorcycles, Passengers, and Helmets,”
- [4] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick và A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” trong Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016, tr. 779–788.
- [5] G. Jocher, A. Chaurasia và J. Qiu, Ultralytics YOLOv8, phần mềm và tài liệu kỹ thuật, 2023.
- [6] Ultralytics, “Model Training with Ultralytics YOLO,” Ultralytics Documentation.
- [7] S. Chilamkurthy, “Transfer Learning for Computer Vision Tutorial,” PyTorch Tutorials.
- [8] OpenCV, “Getting Started with Videos,” OpenCV-Python Tutorials
- [9] A. Rosebrock, “Simple Object Tracking with OpenCV,” PyImageSearch, ngày 23/07/2018.
- [10] FastAPI, “Tutorial – User Guide,” FastAPI Documentation
- [11] React, “Quick Start,” React Documentation
- [12] SQLAlchemy Authors, “ORM Quick Start,” SQLAlchemy 2.0 Documentation
- [13] Ultralytics, “YOLO Performance Metrics,” Ultralytics Documentation